

Suplemen 8 Contoh nama pengarang dalam daftar pustaka dan pengacuan dalam tubuh tulisan

Nama asli pengarang	Penulisan di Daftar Pustaka	Pengacuan di tubuh tulisan
Defina	Defina. 2019.	...(Defina 2025) atau Defina (2025)...
Euis Sunarti	Sunarti E. 2024.	...(Sunarti 2024) atau Sunarti (2024)...
Euis Sunarti	Sunarti E. 2023.	...(Sunarti 2023) atau Sunarti (2023)...
Euis Sunarti dan Rulli Purwani	Sunarti E, Purwani R. 2025.	...(Sunarti dan Purwani 2025) atau Sunarti dan Purwani (2025)...
Herien Puspitawati	Puspitawati H. 2025a.	...(Puspitawati 2025a) atau Puspitawati (2025a)...
Herien Puspitawati	Puspitawati H. 2025b.	...(Puspitawati 2025b) atau Puspitawati (2025b)...
Herein Puspitawati, Megawati Simanjuntak, dan Latifatul Hayati	Puspitawati H, Simanjuntak M, Hayati L. 2022.	...(Puspitawati <i>et al.</i> 2022) atau Puspitawati <i>et al.</i> (2022)...
Hadi Riyadi, Drajat Martianto, Dwi Hastuti, Evy Damayanthi, Kukuh Murtalaksono	Riyadi H, Martianto D, Hastuti D, Damayanthi E, Murtalaksono K. 2024.	...(Riyadi <i>et al.</i> 2024) Atau Riyadi <i>et al.</i> (2024)...
Noer Azam Achsani	Achsani NA. 2025.	...(Achsani 2025) atau Achsani (2025)...
Nur Bambang Priyo Utomo	Utomo NBP. 2025.	...(Utomo 2025) atau Utomo (2025)...
Huda S. Darusman, Dewi Ratih Agungpriyono, Vinka A. Kusumaputri, Dondin Sajuthi, Steven J. Schapiro, Jann Hau Dirk Berkelmann, Dominik Schneider, Martin Engelhaupt, Melanie Heinemann, Stephan Cristel, Marini Wijayanti, Anja Meryandini, Rolf Daniel	Darusman HS, Agungpriyono DR, Kusumaputri VA, Sajuthi D, Schapiro SJ, Jann H. 2024. Berkelmann D, Schneider D, Engelhaupt M, Heinemann M, Cristel S, Wijayanti M, Meryandini A, Daniel R. 2023.	...(Darusman <i>et al.</i> 2024) atau Darusman <i>et al.</i> (2024)...
Yudi Setiawan, Lilik Budi Prasetyo, Hidayat Pawitan, Liyantono, Syartinilia, Arif Kurnia Wijayanto, Prita Ayu Permatasari, A Hadi Syafrudin, Patria Rachman Hakim	Setiawan Y, Prasetyo LB, Pawitan H, Liyantono, Syartinilia, Wijayanto AK, Permatasari PA, Syafrudin AH, Hakim PR. 2024.	...(Setiawan <i>et al.</i> 2024) atau Setiawan <i>et al.</i> (2024)...
Farit M. Afendi, Naoaki Ono, Yukiko Nakamura, Kensuke Nakamura, Latifah K. Darusman, Nelson Kibinge, Aki Hirai Morita, Ken Tanaka, Hisayuki Horai, Md. Altaf-UI-Amin, Shigehiko Kanaya	Afendi FM, Ono N, Nakamura Y, Nakamura K, Darusman LK, Kibinge N, Morita AH, Tanaka K, Horai H, Altaf-UI-Amin M, <i>et al.</i> 2025.	...(Afendi <i>et al.</i> 2025) atau Afendi <i>et al.</i> (2025)...

Suplemen 9 Daftar nama penerbit dan singkatannya

Nama lengkap penerbit	Singkatan
Academic Press ⁵	Academic Pr
Addison-Wesley Publishing Company	Addison-Wesley
American Chemical Society ^{1,4}	American Chemical Soc
American College of Physicians ^{1,4}	American Coll of Physicians
American Institute of Physics	American Inst of Physics
American Mathematical Society	American Mathematical Soc
The Analytic Press, Inc	Analytic Pr
APS Press ^{1,3}	APS Pr
Blackwell Scientific Publications, Inc	Blackwell Scientific
Butterworth-Heinemann	Butterworth-Heinemann
Cambridge University Press	Cambridge Univ Pr
Churchill Livingstone, Inc	Churchill Livingstone
Cornell University Press	Cornell Univ Pr
CRC Press, Inc	CRC Pr
David R. Godine, Publisher	DR. Godine
Douglas & McIntyre	Douglas & McIntyre
Dover Publications, Inc	Dover
Elsevier Science Publishing Co., Inc	Elsevier Science
Éditions Flammarion ²	Flammarion
Futura Publishing Co., Inc.	Futura
The Galileo Press	Galileo
Geological Society of America	Geological Soc of America
Graphics Press	Graphics Pr
Harper & Row, Publisher, Inc.	Harper & Row
Harvard University Press	Harvard Univ Pr
Henry Holt & Co., Inc.	Henry Holt
Inkata Press Pty Ltd	Inkata
International Organization for Standardization ⁶	ISO
Jackdaw Press ^{1,3}	Jackdaw Pr
John Wiley & Sons ^{2,7}	J Wiley
Jones & Bartlett Publishers, Inc.	Jones & Bartlett
The Keynes Press	Keynes
The MIT Press ^{1,2,3}	MIT Pr
The University of Chicago Press ^{1,3}	Univ Chicago Pr
Little, Brown and Company ²	Little, Brown
Les Éditions INSERM ^{1,2,3}	Éditions INSERM
Longman Group	Longman
Macmillan Publishing Co., Inc.	Macmillan

Nama lengkap penerbit	Singkatan
McGraw-Hill Book Company ²	McGraw-Hill
McGraw-Hill, Inc. ²	McGraw-Hill
Merck & Co., Inc.	Merck & Co
Merriem-Webster Inc., Publishers ²	Merriem-Webster
Routledge Chapman & Hall	Routledge Chapman & Hall
Sage Publications, Inc.	Sage
The Shoe String Press, Inc.	Shoe String
Sinauer Associates	Sinauer
Springer Publishing Company ^{2,3}	Springer Publishing
Springer-Verlag ^{2,3}	Springer-Verlag
United States Pharmacopeial Convention ⁸	US Pharmacopeial Convention
Van Nostrand Reinhold Company	Van Nostrand Reinhold
W.B. Saunders Company ^{2,7}	WB Saunders
W.H. Freeman & Company	WH Freeman
Williams & Wilkins	Williams & Wilkins

¹ Hilangkan kata “The” atau “Les”; hilangkan kata hubung “of” dan “de” kecuali yang terdapat pada nama organisasi profesi yang bertindak sebagai penerbit; ²Hilangkan kata seperti “Cie”, “Co”, “Editions”, “Inc”, “Ltd”, “Press”, “S.A”, “Verlag”, “PT” yang menyertai nama perusahaan penerbit; ³Bila penghilangan kata itu menyebabkan ketidakjelasan identitas penerbit maka kata itu tidak perlu dihilangkan, tetapi tetap ditulis dengan disingkat. Contoh “Press” disingkat “Pr” dan “University” disingkat “Univ”; ⁴Untuk organisasi profesi yang fungsi utamanya bukan sebagai penerbit, namanya tidak perlu disingkat kecuali untuk istilah umum seperti “Association” disingkat “Assoc”, “Society” disingkat “Soc”, “Institute” disingkat “Inst”. Sesuaikan singkatan nama jurnal ilmiah dengan yang tertera pada terbitan yang bersangkutan; ⁵Bila dengan penghilangan beberapa huruf hanya tertinggal suatu kata sifat, kata lain yang menyertainya perlu dipertahankan; ⁶Bila dalam daftar pustaka singkatan nama penerbit dicantumkan sebagai pengarang maka singkatan itu digunakan juga untuk nama penerbit; ⁷Huruf awal dari nama pertama penerbit dapat diperlakukan sebagai halnya nama pengarang. Oleh karena itu, nama penerbit yang sudah dikenal luas dapat disingkat dengan mengikuti acuan ini; ⁸Singkatan yang telah umum diketahui dapat digunakan untuk menggantikannya

Suplemen 7 Jenis nama penulis dari berbagai negara dan penulisannya pada tubuh tulisan

Nama negara	Nama penulis ^a
Amerika , nama akhir merupakan nama keluarga	Constantine J Alexopoulos Meredith Blackwell
Arab dan Mesir , nama akhir merupakan nama keluarga Arab dan Mesir, jika ada awalan yang mendahuluinya seperti el, ibn, abdel, abdul, abdoul, abu, abou, aboul, kata tersebut merupakan bagian dari nama keluarga dan ditulis menggunakan tanda hubung dengan nama keluarga	Hassan Fahmy Khalil Ali Abdel-Aziz Ali Ibn-Saud
Brazil , kata do ditempatkan sebagai unsur nama keluarga	Virgilio E do Rosario
Asia	
Cina, ada penulis yang menggunakan nama barat sebagai nama kecil diikuti nama keluarga	Michael Chang
Cina, nama awal merupakan nama keluarga dan diikuti nama kecil	Go Ban Hong Kwik Kian Gie
India, nama terakhir merupakan nama keluarga, jika didahului kata Sen atau Das, kata tersebut disertakan sebagai bagian nama keluarga	Bimal C Sen Gupta AD Das Gupta
Indonesia, nama terakhir merupakan nama keluarga	Andi Hakim Nasoetion
Indonesia, nama terakhir merupakan nama suami	Jajah Koswara
Indonesia, nama terdiri atas lebih dari satu kata dan bukan nama keluarga	Ani Mardiastuti
Indonesia, nama terdiri atas satu kata	Siswadi
Jepang, nama terakhir merupakan nama keluarga	Hiroko Yakamoto
Korea, nama terakhir merupakan nama keluarga	Han-Seung Lee
Thailand, nama terakhir merupakan nama keluarga	Anake Serimontrikul Morakot Tanticharoen
Vietnam, nama awal merupakan nama keluarga	Nguyen Van Thuan Ngo Van Hai
Eropa , kecuali Hungaria, Portugis, dan Spanyol	
Nama tunggal keluarga, nama terakhir merupakan nama keluarga	Rosemary Bird
Nama majemuk keluarga ditulis dengan tanda hubung Nama majemuk keluarga yang mengandung awalan. Jika tidak diketahui negaranya, awalan merupakan bagian dari nama keluarga: am, de, del, della, delle, des, di, du, l', la, las, les, li, los, ver, vom, zum, zur	Henriette Carson-Peters Roberto Di Giacomo Aja ver Boven
Awalan ini jangan digunakan sebagai bagian nama keluarga: den, op de, ten, ter, van, van den, van der, von, von der	Leo op de Beek Ludwig van Beethoven
Austria, awalan merupakan bagian dari nama keluarga	Bertha von Suttner Mozart
Belanda, awalan merupakan bagian dari nama keluarga	Kees de Vries
Hungaria, nama selalu dimulai dengan nama keluarga yang diikuti dengan nama kecilnya	Farkas Karoly Bartok Bela
Inggris, dengan nama keluarga majemuk	H. Vanden-Brink
Inggris, dengan pangkat kekeluargaan	John Doc Sr

Suplemen 7 Jenis nama penulis dari berbagai negara dan penulisannya pada tubuh tulisan (*lanjutan*)

Nama negara	Nama penulis ^a
Perancis, awalan merupakan bagian dari nama keluarga, kecuali awalan de	Marie La Salle Antonie de Bary
Portugis, awalan tidak merupakan bagian dari nama keluarga	Maria Anna da Fonseca
Spanyol, awalan merupakan bagian nama keluarga dan ditulis dengan huruf kapital, tetapi awalan dan preposisi jangan digunakan sebagai bagian dari nama keluarga	Manuel Las Heras Jose de la Vega

^a Nama yang dicetak tebal merupakan nama yang ditulis di dalam tubuh tulisan sebagai sumber acuan pada sistem nama-tahun.

Tabel 1 Contoh kesalahan dalam penulisan angka dan bilangan

Macam kesalahan	Salah	Benar
Bilangan ditulis dengan angka bila diikuti oleh satuan baku meskipun jumlahnya kurang dari 10 tetapi ditulis dengan kata bila diikuti besaran yang tidak baku dan jumlahnya kurang dari 10.	tiga kg; sebelas m; enam jam 5 keranjang mangga; dua belas keranjang	3 kg; 11 m; 6 jam lima keranjang mangga; 12 keranjang
Angka yang menyatakan kisaran dan ditulis dalam teks dapat dipisahkan dengan kata sampai, sedangkan bila ditulis dalam tabel, digunakan tanda pisah en (-). Tanda en (-) dapat ditemukan di <i>symbol</i> dalam <i>MS Word special characters</i>	... mulai tahun 1974-1978...) (dalam teks); 1974 sampai 1978 (dalam tabel)	... mulai tahun 1974 sampai 1978...) (dalam teks); 1974–1978 (dalam tabel)
Kelipatan ribuan dalam bilangan yang terdiri atas lebih dari empat angka dipisahkan dengan tanda titik.	37412 8625479	37.412 8.625.479
Di dalam teks, bilangan yang hanya terdiri atas empat angka tidak perlu diberi tanda titik, tetapi di dalam tabel dapat diberi tanda titik untuk keperluan penjajaran lema tabel.	3.764	3764
Dalam penulisan teks yang mempunyai deret angka dengan desimal, di antara angka desimal diletakkan titik-koma	(... berturut-turut 3,4, 0,5, 4,5 m s ⁻¹ ...)	(... berturut-turut 3,4; 0,5; 4,5 m s ⁻¹ ...)
Penulisan $1,1234 \times 10^3$ lebih umum daripada $0,11234 \times 10^4$	$0,11234 \times 10^4$	$1,1234 \times 10^3$
Kata bilangan tingkat	bab ke 4; abad ke 20	bab ke-4; abad ke-20
Bilangan yang mendapat akhiran -an	tahun 2000an	tahun 2000-an
Lambang bilangan tidak boleh mengawali kalimat	-30 botol diisi dengan sampel air	Sampel air diisikan ke dalam 30 botol
Angka yang menunjukkan bilangan bulat yang besar dapat dieja (... biaya sebesar 125 juta rupiah.), tetapi kalau bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, harus tepat penulisannya.	... sebesar Rp125.000.000,00	... biaya sebesar 125 juta rupiah

Tabel 2 Contoh kesalahan dalam penulisan besaran, satuan, dan lambang

Macam kesalahan	Salah	Benar
Penulisan antara nilai numerik dan satuan diberi jarak atau spasi	Gaya 100N Frekuensi 50Hz	Gaya 100 N Frekuensi 50 Hz
Penulisan antara angka dan tanda derajat dan satuannya ada spasi	20°C 20° C	20 °C
Penulisan lambang ukuran ditulis dengan huruf italik, sedangkan lambang untuk h. satuan ditulis tegak. Misalnya, beda potensial ditulis dengan V , sedangkan satuannya V (volt)	$V = 20\ V$	$V = 20$ volt atau $V = 20\ V$
Spasi digunakan sebelum dan sesudah semua simbol operator dalam suatu pernyataan matematika	$3\ x=-4y+1$	$x = -4y + 1$
Spasi digunakan di sebelah simbol untuk fungsi trigonometri, logaritma, eksponensial, dan limit, kecuali jika besaran yang mengikuti atau mendahului simbol-simbol ini menggunakan kurung, atau fungsi tersebut membawa subskrip atau superskrip	$b\ \sin x$ $\log x$ $\exp y$ $(ac)\ \sin^3 2y$ $\exp (a + 2b)$ $y^{\sin x}$	$b\ \sin x$ $\log x$ $\exp y$ $(ac)\sin^3 2y$ $\exp(a + 2b)$ $y^{\sin x}$
Spasi tidak diperlukan di antara dua pasangan kurung; di antara variabel tanda tanda subskrip atau superskripnya	$(5a - 2b)(3c + 2d)$ $c^{x-2}d$	$(5a - 2b)(3c + 2d)$ $c^{x-2}d$
Spasi tidak diperlukan di antara simbol + dan - atau $\pm$ jika tanda-tanda tersebut digunakan untuk menyatakan nilai bilangan atau variabel positif atau negatif	nilai-nilainya + 13, - 7, atau ± 2	-2x... nilai-nilainya +13, -7, atau ± 2

Tabel 3 Besaran satuan baku dan lambang berdasarkan Système International d'Unitès (SI)

Besaran	Subbesaran	Satuan	Lambang
Dasar	Panjang	meter	m
	Massa	kilogram	kg
	Waktu	detik (sekon)	s ^a
	Arus listrik	ampere*	A
	Suhu termodinamika	kelvin*	K
	Jumlah zat	mol	mol
	Intensitas cahaya	candela	cd
Tambahan	Sudut datar	radian	rd
	Sudut ruang	steradian	sr
Turunan	Luas	meter ²	m ²
	Kecepatan, kelajuan	meter/detik	m s ⁻¹
	Percepatan	meter/detik ²	m s ⁻²
	Gaya	newton*	N
	Kerja (usaha), energi	joule*	J
	Daya	watt*	W
	Tekanan	pascal*	Pa
	Muatan listrik	coulomb*	C
	Beda potensial listrik	volt*	V
	Hambatan listrik	ohm*	Ω
	Konduktans listrik	siemens*	S
	Kapasitas listrik	farad*	F
	Fluks magnetik	weber*	Wb
	Fluks cahaya	lumen	lm
	Illuminans	lux	lx
	Luminans (serian)	kandela/meter ²	cd m ⁻²
	Frekuensi	hertz*	Hz

^a Dalam bahasa Indonesia dapat digunakan dtk (detik) dan satuan tambahan mnt (menit) dan jam.

* nama orang yang dijadikan nama satuan

Tabel 4 Awalan untuk satuan SI

Kelipatan	Awalan	Lambang	Kelipatan	Awalan	Lambang
10^{-1}	desi	d	10^1	deka	da
10^{-2}	senti	c	10^2	hekto	h
10^{-3}	mili	m	10^3	kilo	k
10^{-6}	mikro	μ	10^6	mega	M
10^{-9}	nano	n	10^9	giga	G
10^{-12}	piko	p	10^{12}	tera	T
10^{-15}	femto	f	10^{15}	peta	P
10^{-18}	ato	a	10^{18}	eksa	E
10^{-21}	zepto	z	10^{21}	zeta	Z
10^{-24}	yoktor	y	10^{24}	yota	Y

Tabel 5 Singkatan satuan bentuk perkalian dan pembagian

Besaran	Singkatan yang disarankan	Boleh ditulis	Tidak boleh ditulis
Momen gaya	N m	N·m	Nm, N.m
Daya	J s ⁻¹	J/s, $\frac{J}{s}$	Js ⁻¹
Tetapan umum gas	J mol ⁻¹ K ⁻¹	$\frac{J}{\text{mol K}}$	J/mol/K

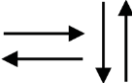
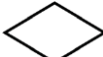
Tabel 6 Konversi satuan-satuan yang sering dijumpai

Besaran	Konversi
Panjang	1 inci (1 in) = 0,0833 feet (ft) = 0,0254 m
Massa	1 slug = 14,59 kg
Kecepatan	1 mil jam ⁻¹ = 0,4770 m s ⁻¹ = 0,6869 knot
Gaya (kakas)	1 lb _f (biasa ditulis lb, dibaca "pound") = 4,448 N
Tekanan	1 atm = 1,013 bar = 14,7 psi (lb m ⁻²) = 76 cm Hg = $1,013 \times 10^5$ N m ⁻² = 1 mb = 100 Pa, 1 dyne cm ⁻² = 0,1 Pa
Energi	1 kcal (<i>dibaca</i> kilokalori) = 1000 cal (<i>dibaca</i> kalori) = 3,968 Btu (British thermal unit) = 4185 J
Daya	1 HP (<i>dibaca</i> horse power, daya kuda) = 745,7 W = 0,1782 kcal s ⁻¹ = 2545 Btu jam ⁻¹
Fluks magnetik	1 maxwell (Mx) = 10 ⁻⁸ weber (Wb)
Intensitas medan magnetik	1 gauss = 10 ⁻⁴ Wb m ⁻²
Intensitas radiasi	1 Ly menit ⁻¹ = 697 W m ⁻² , 1 Ly = 1 cal cm ⁻²
Sudut datang radiasi surya	Radian = 1,75 × 10 ⁻² derajat (sudut)

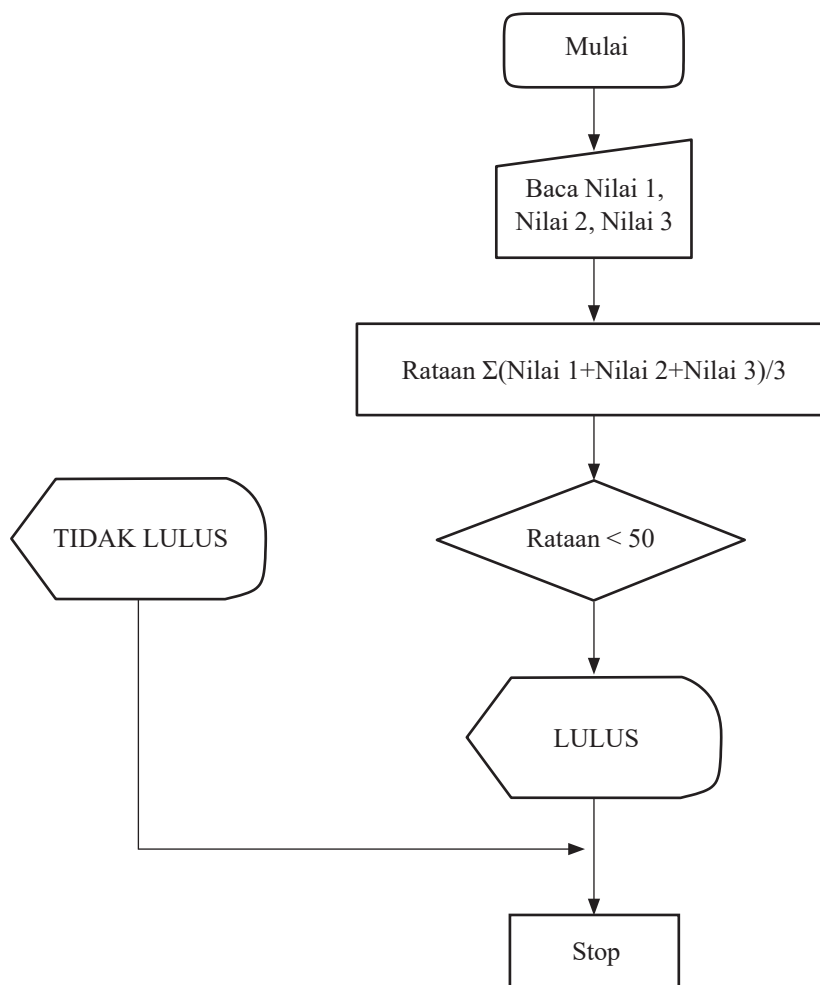
Tabel 7 Operator aritmetik, aljabar, dan fungsi-fungsi matematika

Lambang	Arti
$=$	Sama dengan
$\neq$	Tidak sama dengan
$\equiv$	Identik dengan
$\sim$	Berhubungan dengan
$\approx$	Kira-kira sama dengan
$\rightarrow$	Mendekati
$\cong$	Secara asimtot sama dengan
$\propto$	Proporsional terhadap
∞	Tak hingga
$<$	Lebih kecil dari
$>$	Lebih besar dari
$\leq$	Lebih kecil atau sama dengan
$\geq$	Lebih besar atau sama dengan
$\ll$	Jauh lebih kecil dari
$\gg$	Jauh lebih besar dari
$+$	Tambah kurang
$-$	kurang
$\pm$	Lebih kurang
$:$ atau $/$	bagi
$\cdot$ atau $\times$	kali
$\lim_{x \rightarrow a} y$	Limit dari y jika x mendekati a
$\sum$	Notasi sigma (penjumlahan)
$\prod$	Notasi product (penggandaan)
$\int$	Notasi integral
dy/dx atau $D_x y$	Turunan dari y terhadap x, dipakai jika $y = f(x)$
$\partial u / \partial x$	Turunan parsial u terhadap x, dipakai jika $y = f(x, y)$
$\partial^2 u / \partial x \partial y$ atau $D_y(D_x u)$	Turunan parsial kedua dari u, turunan pertama terhadap x dan turunan kedua terhadap y
$\in$	Anggota dari
$\notin$	Bukan anggota dari
$\ni$	Memuat sebagai anggota
$\subset$ atau $\subseteq$	Himpunan bagian (anak himpunan) dari
$\supset$ atau $\supseteq$	Memuat sebagai himpunan bagian
$\cup$	Gabungan
$\cap$	Irisan
$\emptyset$	Himpunan kosong

Tabel 8 Lambang yang sering digunakan dalam pembuatan diagram alir

Lambang	Nama	Keterangan
Lambang proses/operasi (<i>process/operation symbols</i>)		
	Proses (<i>process</i>)	Proses, kegiatan, atau pengolahan oleh komputer.
	Proses terdefinisi (<i>predefined process/ subroutine</i>)	Proses lain yang telah didefinisikan di tempat lain. Lambang ini biasa digunakan untuk menunjukkan subproses (atau subrutin dalam diagram alir pemrograman).
	Proses alternatif (<i>alternate process</i>)	Proses yang merupakan alternatif dari langkah aliran normal.
	Penangguhan (<i>delay</i>)	Waktu tunggu yang merupakan bagian dari suatu proses.
	Persiapan (<i>preparation</i>)	Persiapan, seperti kegiatan pemasangan atau pengaturan.
	Operasi manual (<i>manual operation</i>)	Pengolahan/operasi manual, tidak oleh komputer.
Lambang pencabangan dan pengaturan aliran (<i>branching and control of flow symbols</i>)		
	Arah aliran (<i>flow direction</i>)	Hubungan antar-lambang yang menunjukkan arah aliran dalam suatu proses.
	Titik terminal (<i>terminal point, terminator</i>)	Awal (<i>start</i>) atau akhir (<i>stop</i>) proses.
	Keputusan (<i>decision</i>)	Keputusan berdasarkan kondisi yang ada, biasanya digunakan bila ada dua pilihan (misalnya ya/tidak).
	Penghubung (<i>connector</i>)	Penanda keluar-masuk atau penyambungan proses pada lembar/halaman yang sama.
	Penghubung keluar (<i>off-page connector</i>)	Penanda keluar-masuk atau penyambungan proses pada lembar/halaman yang berbeda.
	Penggabungan/penyimpanan (<i>merge/storage</i>)	Penggabungan beberapa proses menjadi satu atau menunjukkan bahwa data di dalam lambang ini akan disimpan.
	Pengekstrakan (<i>extract</i>)	Pemisahan suatu proses menjadi beberapa jalur paralel.
	Atau (<i>or</i>)	Percabangan suatu proses, biasanya lebih dari dua cabang.
	Penggabungan cabang (<i>summing junction</i>)	Pertemuan beberapa cabang menjadi proses tunggal.
Lambang pengolahan data (<i>data processing symbols</i>)		
	Penyusunan (<i>collate</i>)	Data, informasi, atau bahan-bahan yang tersusun menurut format atau standar.
	Pengurutan (<i>sort</i>)	Penyusunan data menurut urutan tertentu.
Lambang masukan dan luaran (<i>input and output symbols</i>)		
	Data (I/O)	Masukan ke dan keluaran dari suatu proses.
	Dokumen (<i>document</i>)	Dokumen tercetak.
	Multidokumen (<i>multidocument</i>)	Banyak dokumen dalam proses.
	Tampilan (<i>display</i>)	Tampilan informasi pada pengguna/operator.

Lambang	Nama	Keterangan
	Input manual (<i>manual input</i>)	Masukan data secara manual dari pengguna.
Lambang penyimpanan berkas dan informasi (<i>file and information storage symbols</i>)		
	Data tersimpan (<i>stored data</i>)	Data yang tersimpan di <i>hard disk</i> atau perangkat penyimpan data lainnya.
	Basis data (<i>database</i>)	Data yang tersimpan dalam <i>file</i> atau basis data.
	Penyimpanan akses langsung (<i>direct access storage</i>)	Menunjukkan penyimpanan informasi dalam <i>hard drive</i> .
	Penyimpanan internal (<i>internal storage</i>)	Penyimpanan informasi dalam memori, bukan pada <i>file</i> .



Gambar 1 Contoh penggunaan lambang dalam diagram alir

Tabel 9 Contoh kesalahan dalam penulisan tata nama ilmiah

Macam kesalahan	Salah	Benar
Nama genus dan takson di bawahnya dicetak italik, sedangkan nama takson di atas genus ditulis dengan huruf tegak dengan pengecualian berikut: nama famili virus dan semua takson bakteri juga ditulis dengan huruf italik	Kingdom : Fungi Filum : Glomeromycota Kelas : Glomeromycetes Ordo : Glomales Famili : Glomaceae Genus : Glomus Spesies : <i>Glomus fasciculatum</i>	Kingdom : Fungi Filum : Glomeromycota Kelas : Glomeromycetes Ordo : Glomales Famili : Glomaceae Genus : <i>Glomus</i> Spesies : <i>Glomus fasciculatum</i>
Jika tidak yakin akan spesies tertentu, nama spesies disingkat 'sp.' untuk satu spesies atau 'spp.' untuk lebih dari satu spesies, atau nama umumnya. Penulisan sp. dan spp. tidak cetak miring (tidak italik).	<i>Rhizobium</i> sp. ; <i>Rhizobium</i> spp.	<i>Rhizobium</i> sp. ; <i>Rhizobium</i> spp
Penandaan galur suatu organisme dapat ditulis dengan huruf dan angka sebagai satu kesatuan atau terpisah, misalnya INA123, INA 123, APS248, APS 248, YM243, YM 243. Akan tetapi, jika penanda galur muncul bersama dengan nama genus saja, kata galur menyertainya.	<i>Glomus fasciculatum</i> galur APS248; <i>Glomus</i> APS248	<i>Glomus fasciculatum</i> APS248; <i>Glomus</i> galur APS248
Nama kultivar atau tanaman budi daya sering diacu dengan nama khas yang dinyatakan dengan memberi tanda petik tunggal	padi kultivar Ciherang atau <i>Oryza sativa</i> kultivar Ciherang	padi 'Ciherang', atau <i>Oryza sativa</i> 'Ciherang'

Tata nama untuk kimia

- a. Rumus kimia dan nama lengkap senyawa dapat digunakan, misalnya natrium hidroksida atau NaOH; amonium sulfat atau $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$; oksigen atau O_2 ; sesium klorida-etidium bromida atau CsCl-etidium bromida (singkatan EtBr untuk etidium bromida hanya digunakan setelah diperkenalkan terlebih dulu).
- b. Beberapa rumus kimia dan singkatannya yang dianggap sudah lazim tidak perlu diperkenalkan lagi, misal Tris HCl (atau Tris-HCl), NaPP_i , Na_2EDTA .
- c. Muatan ion dalam superskrip: Cl^- , Zn^{2+} (bukan Zn^{++} atau Zn^{+2}), PO_4^{3-} (superskrip dituliskan setelah subskrip); radikal bebas: $\text{H}\cdot$, $(\text{NH}_3)^+\cdot$.
- d. Bilangan oksidasi suatu unsur ditulis dengan angka Romawi, dalam tanda kurung, dan tidak diberi spasi sesudah nama atau lambang unsur, contoh kromium(III) atau Cr(III). Angka Romawi ini menjadi superskrip jika dikaitkan dengan lambangnya: $\text{Pb}^{\text{II}}_2\text{Pb}^{\text{IV}}\text{O}_4$. Angka Arab digunakan untuk menunjukkan angka nol, contoh kalium tetrasianonikelat(0) (nol, bukan huruf kapital O).
- e. Lambang isotop dituliskan di dalam kurung siku, contoh: $[^{32}\text{P}]$ fosfat; $[^{14}\text{C}]$ urea; natrium $[^{14}\text{C}]$ format; asam α -naft $[^{14}\text{C}]$ oat; β - $[1,4\text{-}^{14}\text{C}]$ glukosa.
- f. Penulisan atom karbon: senyawa C_{18} berarti senyawa yang mengandung 18 atom karbon. Dalam $\text{C}_{18:1}$ dan $\text{C}_{18:2}$, angka sesudah titik dua menyatakan jumlah ikatan rangkap dalam senyawa itu. Penulisan C-3 menyatakan atom karbon nomor 3 dalam suatu struktur kimia.
- g. Beberapa singkatan yang dapat digunakan untuk nama-nama gula ialah Glc: glukosa; GlcNAc: *N*-asetilglukosamina; Gal: galaktosa.
- h. Asam amino kerap kali dituliskan dengan singkatan tiga-huruf dengan huruf pertama kapital (Tabel 4j). Singkatan ini umum digunakan untuk runtunan asam amino (Phe-Val-Ala-Ala), dalam nama spesies *tRNA* ($t\text{RNA}^{\text{Ala}}$, $t\text{RNA}^{\text{fMet}}$), dalam penulisan struktur polipeptida dan protein (Gly-Lys-Ala untuk tripeptida glisilisilalanina), dan dalam tabel. Lambang satu-huruf untuk singkatan asam amino sudah sering digunakan akhir-akhir ini.
- i. Nomor urut asam amino dapat dituliskan, seperti Leu-123 (penggunaan huruf kapital dan tanda hubung perlu diperhatikan). Angka superskrip dalam Gly 56 Tyr 44 menyatakan persentase dan jumlahnya harus 100.
- j. Untuk nama enzim, digunakan *enzyme nomenclature* (EC), lalu ejaannya disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia. Singkatan ADP dapat dituliskan, tetapi “koenzim A” dituliskan dengan lengkap sebelum digunakan singkatan “CoA”. Jika nomor EC digunakan, dituliskan EC 1.14.13.1, bukan E.C. 1.14.13.1 atau EC1.14.13.1. Nama proteinase yang sudah lama dikenal, seperti kimotripsin, trombin, dan subtilin, dapat digunakan

Tabel 10 Singkatan asam amino yang lazim

Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia	Singkatan	
		Tiga huruf	Satu huruf
Alanine	Alanina	Ala	A
Arginine	Arginina	Arg	R
Asparagine	Asparagina	Asn	N
Aspartic acid	Asam aspartat	Asp	D
Cysteine	Sisteina	Cys	C
Glutamic acid	Asam glutamat	Glu	E
Glutamine	Glutamina	Gln	Q
Glycine	Glisina	Gly	G
Histidine	Histidina	His	H
Isoleucine	Isoleusina	Ile	I
Leucine	Leusina	Leu	L
Lysine	Lisina	Lys	K
Methionine	Metionina	Met	M
Phenylalanine	Fenilalanina	Phe	F
Proline	Prolina	Pro	P
Serine	Serina	Ser	S
Threonine	Treonina	Thr	T
Tryptophan	Triptofan	Trp	W
Tyrosine	Tirosina	Tyr	Y
Valine	Valina	Val	V

- k. Asam nukleat seperti RNA dan DNA terdiri atas basa adenina (A), sitosina (C), guanina (G), timina (T), dan urasil (U), bersama dengan gugus gula dan fosfat. Singkatan satu-huruf untuk basa dapat diperkenalkan atau dituliskan secara lengkap. Bentuk-bentuk berikut ini dapat diterima, seperti kandungan G+C 57%, bagian yang kaya-AT, urutan basa T-G-T-T-A-A-C atau TGTTAAC; kodon AGC, 5'-AAAA-3'.
- l. Kata poli- atau oligo- ditulis sebagai awalan nama kimia atau istilah sederhana, seperti oligosakarida, polietilena glikol, dan polifungsi. Jika nama kimia dimulai dengan unsur struktural yang bukan angka, awalan poli- dan oligo- perlu diberi tanda hubung, contoh poli-L-lisina, poli-O-asetil-L-tirosina.
- m. Jika awalan poli- dan oligo- diikuti dengan singkatan, nama kimia yang rumit, atau nama kimia yang didahului dengan angka, nama-nama itu ditulis dalam tanda kurung atau kurung siku. Nama dalam tanda kurung (atau kurung siku) merupakan nama monomer dari polimer atau oligomernya, contoh poli(Ala) atau (Ala)_n dan poli[2- kloro-1,3-butadiena].
- n. Penulisan nama reagen hendaknya mengacu pada *The Merck Index* atau *Farmakope Indonesia*. Nama dagang dengan atau tanpa nama pabrik pembuat dapat dituliskan dalam tanda kurung setelah nama generiknya ditulis terlebih dulu dalam abstrak dan teks, contoh gentamisin (Bristagen, Bristol Laboratories). Sesudahnya, digunakan nama generik, bukan nama dagang.

- o. Nama konfigurasi atau rotasi yang mendahului nama senyawa dituliskan dengan tanda hubung. Lambang-lambang itu ialah *d*, *l*, dan *dl* atau (+), (−), dan (±) (arah rotasi optis tanpa memperhatikan konfigurasi); *D*, *L* dan *DL* (konfigurasi dalam karbohidrat dan asam amino; digunakan huruf kapital kecil/*small capital*); dan *R* dan *S* (konfigurasi mutlak). Contoh penulisannya adalah sebagai berikut: *D*-6-hidroksitriptofan, (+)-6-hidroksitriptofan, *DL*-alanina.
- p. Huruf italik digunakan untuk lambang unsur yang berfungsi sebagai penunjuk lokasi ikatan dalam nama kimia, contoh *O*-metiltirosina dan *S*-benzil-*N*-ftaloilsisteina. Awalan lain yang perlu ditulis dengan italik ialah *cis*-, *E*-, *m*-, *meso*-, *meta*-, *n*-, *o*-, *ortho*-, *para*-, *sec*-, *tert*-, *threo*-, dan *Z*-. Perlu diperhatikan bahwa awalan berikut ini tidak diketik italik, contoh mesoinosit, paramorfin, alokolesterol, ortofosfat, atau transaktivasi.

Suplemen 1 Penyajian Dokumen Tugas Akhir

A. Ketentuan Umum Penulisan dan Penyajian Dokumen

Bahan dan Ukuran Kertas

- a. Jenis kertas: HVS 80 gram
- b. Warna kertas: putih
- c. Ukuran kertas: A4 (21,0 cm × 29,7 cm)

Catatan: Peta, gambar, foto, diagram, sketsa, cetak biru (*blue print*), surat keputusan, dan lainnya dapat menggunakan jenis, warna, dan ukuran berbeda sesuai dengan kebutuhan.

Ketentuan pengetikan

1. Jenis huruf: *Times New Roman* dengan ukuran 12 poin untuk teks, judul bab 14 poin. Ada pilihan jenis huruf lain untuk tampilan hasil komputer, yaitu *Courier New* dengan ukuran 11 poin.
2. Pias (*margin*) kiri dari bidang tulisan adalah 4 cm, sedangkan batas kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm.
3. Nomor halaman diketik di pojok atas kanan atau kiri (*mirror*) dengan batas kanan atau kiri 3 cm dan batas atas 2 cm.
4. Naskah diketik pada halaman bolak-balik termasuk bagian awal, kecuali lembar pengesahan. Lembar pengesahan diletakkan pada halaman gasal dan saling berhadapan dengan halaman penguji luar komisi yang diletakkan pada halaman genap.
5. Jarak baris pengetikan adalah 1 spasi.
6. Baris pertama setiap paragraf menjorok 1 cm dari batas kiri bidang tulisan, dan seluruh paragraf dibuat rata kiri-kanan (*justify*).
7. Paragraf yang bertingkat, bernomor atau merupakan uraian dari paragraf sebelumnya, ditulis dengan menjorok 0,5 cm dari paragraf di atasnya. Untuk paragraf bertingkat berikutnya, baris pertama lebih menjorok lagi 0,5 cm dari paragraf di atasnya.
8. Pemberian nomor pada bab menggunakan angka romawi, sedangkan subbab menggunakan angka arab. Pengebaban tidak lebih dari 3 tingkatan. Jika masih ada rincian di dalam subbab paragraf bertingkat adalah dengan a, b, c, dan seterusnya; rincian di dalam sub-subbab adalah a, b, c, dan seterusnya.
9. Judul bab diketik dengan menggunakan huruf kapital, dicetak tebal (*bold*), tidak ada titik, tidak digarisbawahi. Penomoran bab menggunakan angka Romawi tanpa titik, dan terletak di tengah-tengah (*centered*).
10. Judul subbab diketik dengan huruf kapital pada setiap awal kata, kecuali kata hubung (seperti: dan, serta, oleh, dengan, untuk) dan kata depan (seperti: di, ke, dari, pada), dicetak tebal (*bold*), tidak diakhiri dengan titik, dan tidak digarisbawahi. Judul subbab berjarak 2 spasi dari judul bab atau dari paragraf di atasnya dan 1 spasi dengan paragraf di bawahnya. Penomoran subbab menggunakan angka Arab tanpa titik dan diketik di tepi kiri.

11. Judul sub-subbab diketik dengan huruf kapital pada setiap awal kata, kecuali kata hubung (seperti: dan, serta, oleh, dengan, untuk) dan kata depan (seperti: di, ke, dari, pada), *tidak* dicetak tebal (*bold*), tidak diakhiri dengan titik, dan tidak digarisbawahi. Judul sub-subbab berjarak 1,5 spasi dengan paragraf di atasnya dan 1 spasi dengan paragraf di bawahnya. Jika panjang judul bagian melebihi lebar bidang tulisan, jadikan 2 baris atau lebih dengan jarak 1 spasi. Penomoran sub-subbab menggunakan angka Arab tanpa titik dan diketik di tepi kiri.
12. Di tubuh tulisan, setiap bab baru ditulis di halaman baru, termasuk penulisan Daftar Pustaka.
13. Nomor halaman dimulai dari Sorotan sampai Daftar Lampiran dinyatakan dengan i, ii, iii, iv, dan seterusnya.
14. Penomoran halaman dimulai dari bab Pendahuluan dengan menggunakan angka Arab 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
15. Deklarasi penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam penulisan, pembuatan gambar, dan bagian lainnya wajib disematkan pada halaman pernyataan tugas akhir.
16. Indeks kemiripan (*similarity index*) tugas akhir dibatasi maksimal 25%, berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan perangkat lunak pendeteksi kemiripan (misalnya Turnitin), dengan pengecualian pada *quoted text* (kutipan) dan *bibliography* (daftar pustaka).

Jumlah Maksimum Kata

1. Tugas akhir strata sarjana dan sarjana terapan dari 5.000–20.000 kata;
2. Tugas akhir strata magister, magister terapan, dan doktor dari 10.000–40.000 kata;
3. Disertasi pola rangkaian penelitian sekurang-kurangnya 3 artikel atau publikasi;
4. Jumlah kata maksimum ini tidak termasuk daftar pustaka dan lampiran.

Lembar Sampul

1. Susunan kata pada judul membentuk segitiga terbalik dan tidak lebih dari 3 baris dengan jarak 1 spasi;
2. Panjang judul tidak lebih dari 15 kata;
3. Jarak antara judul karya tulis dengan nama lengkap mahasiswa, dengan logo dan nama departemen/program studi/fakultas/sekolah harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan;
4. Logo IPB sesuai Statuta berdiameter 2.5 cm.

B. Pencetakan Fisik Dokumen

Sejalan dengan kebijakan transformasi digital di IPB University, Perpustakaan IPB tidak lagi mewajibkan pencetakan dokumen fisik tugas akhir sebagai syarat pengumpulan dan arsip institusional. Pencetakan dokumen fisik hanya dilakukan apabila diminta secara khusus oleh dosen pembimbing dan/atau penguji, terutama untuk keperluan proses ujian, sidang, atau kebutuhan akademik tertentu. Dengan demikian, pencetakan fisik bersifat opsional dan kondisional, bukan kewajiban umum. Apabila pencetakan fisik diperlukan, ketentuan jenis kertas dan warna sampul mengikuti pengaturan berikut:

Jenis Kertas dan Warna Sampul

1. Sampul untuk semua jenis tugas akhir strata sarjana menggunakan kertas karton dengan warna berbeda-beda untuk masing-masing fakultas, yakni untuk Faperta: hijau, SKHB: ungu, FPIK: biru, Fapet: cokelat, Fahutan: abu-abu, FTT: merah, FMIPA: putih, FEM: jingga, FISEMA: hijau toska, FK Giz: Sage, SSMI:terakota , SB: marun, dan dicetak pada *soft cover*.
2. Sampul untuk semua jenis tugas akhir strata sarjana terapan menggunakan kertas karton warna magenta untuk semua program studi, dan dicetak pada *soft cover*.
3. Sampul untuk strata magister dan magister terapan menggunakan karton tebal dengan warna merah tua, dan dicetak pada *hard cover*
4. Sampul untuk strata doktor dan doktor terapan menggunakan karton tebal dengan warna hitam, dan dicetak pada *hard cover*.

C. Pencetakan Dokumen Digital

Sebagai bentuk utama penyajian tugas akhir, seluruh dokumen tugas akhir disajikan dan disubmisi dalam bentuk digital melalui portal repositori IPB University sesuai ketentuan yang berlaku. Pada dokumen digital tidak digunakan sampul fisik maupun perbedaan warna sampul antar strata atau fakultas serta seluruh dokumen digital menggunakan latar putih standar, dengan identitas institusional ditunjukkan melalui *watermark* resmi IPB University.

Ketentuan dan Panduan Penggunaan *Watermark* IPB

1. *Watermark* ditempatkan di sebelah kiri dokumen pada setiap lembar.
2. *Opacity* watermark ditetapkan sebesar 50%.
3. Panduan penggunaannya dapat diakses melalui tautan *Google Drive* perpustakaan IPB: <https://ipb.link/pengesahan-tugasakhir>

1. Ilustrasi Gambar: Grafik

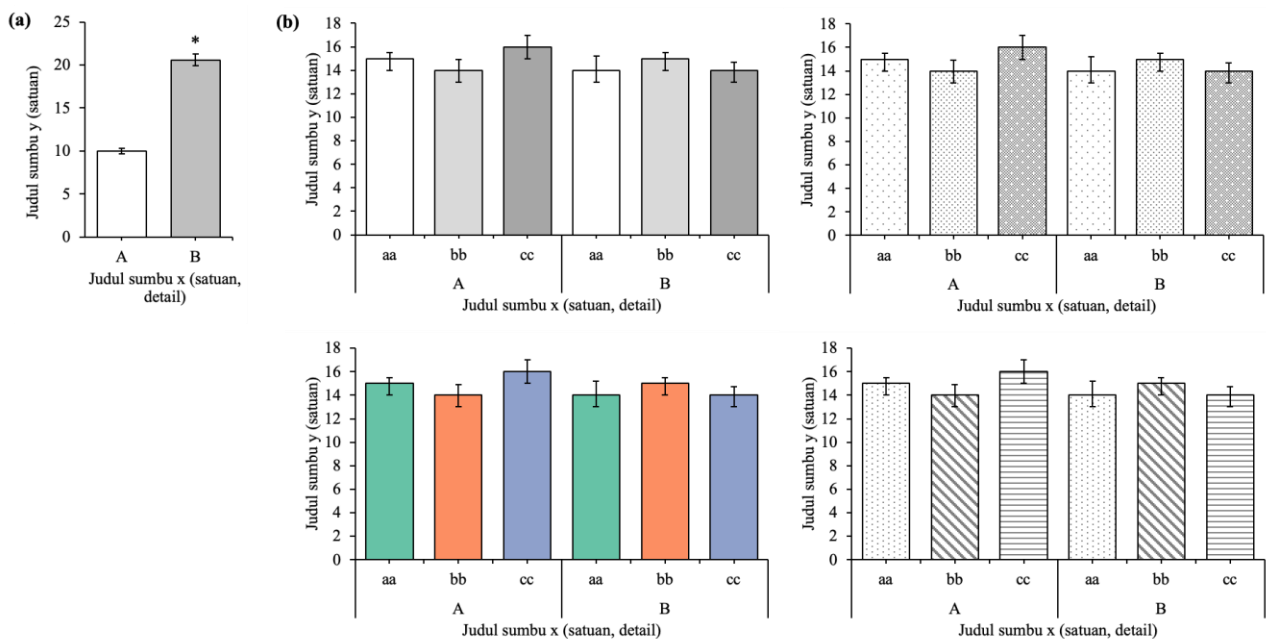
1.1. Pemilihan penggunaan warna

- Palet warna: Choosing color palettes for scientific figures
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/rth2.12308>
- Simulasi palet warna: <https://colorbrewer2.org/>
- Simulasi buta warna: a free color blindness simulator for Windows, Mac and Linux
<https://colororacle.org/>

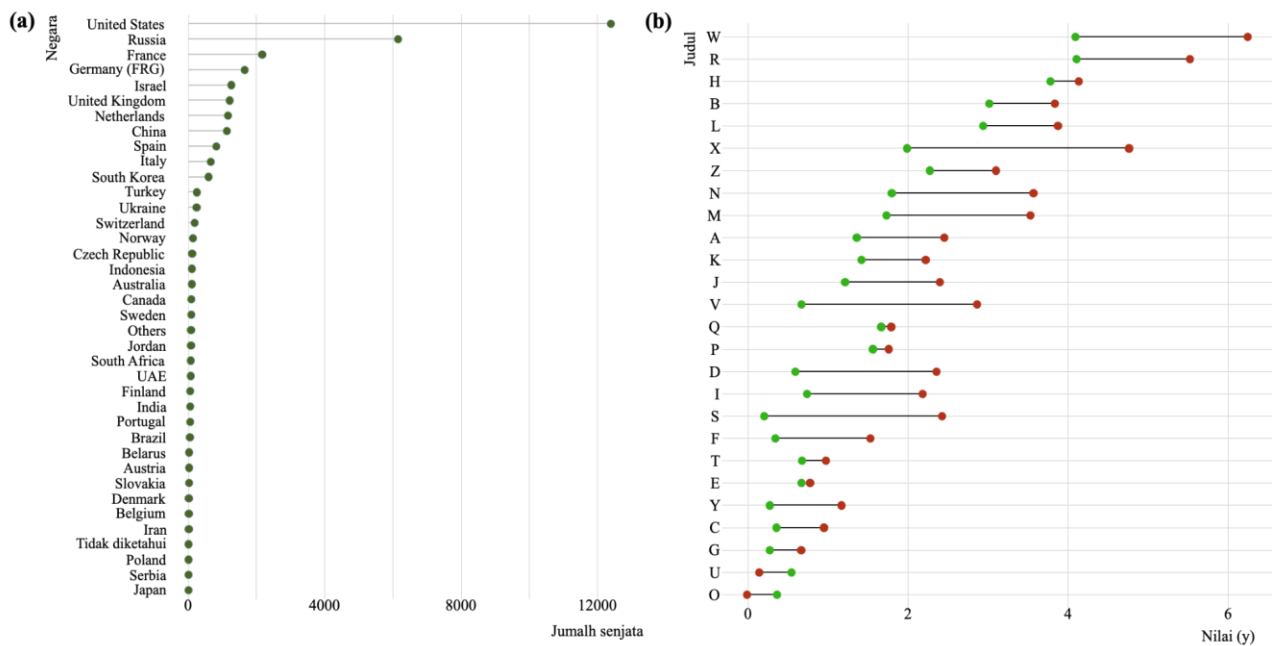
1.2. Jenis grafik umum

Diagram batang

- menunjukkan peringkat di antara peubah, mengungkapkan pengelompokan di antara peubah, atau membandingkan kisaran data dalam peubah tertentu
- balok-balok data harus mudah dibedakan dengan warna atau arsiran dan ditambahkan error bar
- balok data yang sangat banyak dapat disajikan dengan diagram lollipop (Gambar 1.2)
- diagram dapat dibuat horizontal jika label peubah atau data yang terlalu panjang
- pengurutan balok berdasarkan nilai biasanya akan memberikan informasi lain



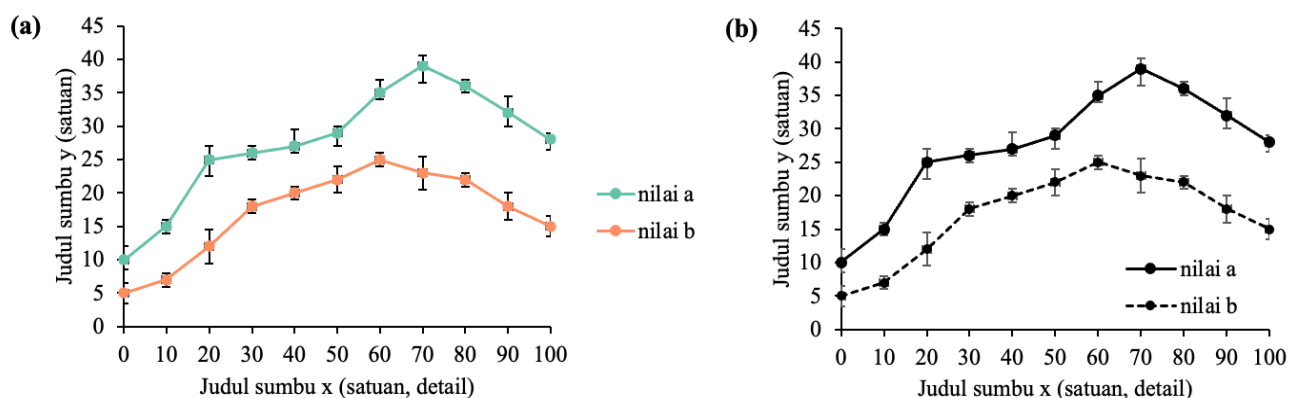
Gambar 1 Pemilihan warna dan motif batang pada diagram batang yang jelas menunjukkan keterbacaan *error bar*, (a) dua batang dengan penanda signifikansi (*), (b) beberapa batang dengan variasi warna yang ramah buta warna dan motif yang berbeda namun mudah dibaca. Penanda statistika (asteriks atau huruf) dapat diletakkan langsung di atas balok. Notasi pada tiap batang sudah jelas sehingga legenda tidak dicantumkan. Legenda atau keterangan lain dapat dicantumkan di judul gambar. Data pada diagram adalah random dan dibuat dengan Microsoft Excel fo Mac Version 16.89.



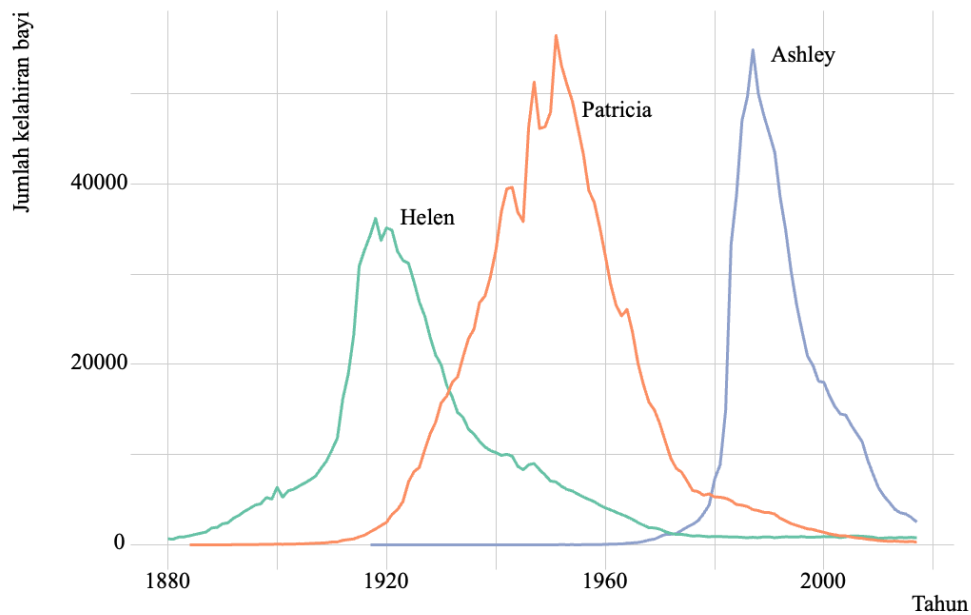
Gambar 2 Alternatif diagram batang dengan banyak data. (a) Diagram lolipop yang menunjukkan jumlah senjata pada beberapa negara dan (b) diagram Cleveland yang membandingkan dua nilai numerik. Gambar (a) juga menunjukkan pengurutan nilai dari terbesar ke terkecil yang memberikan kemudahan pemahaman terhadap data. Data direproduksi dari <https://www.data-to-viz.com/graph/lollipop.html> dengan menggunakan RStudio Version 2023.06.1+524.

Diagram garis

- menyajikan perubahan data suatu peubah pada suatu rentang (contoh: waktu)
- menunjukkan trend pada data
- peubah yang banyak (~5) disajikan dalam spaghetti chart, dengan banyak garis disajikan bersamaan



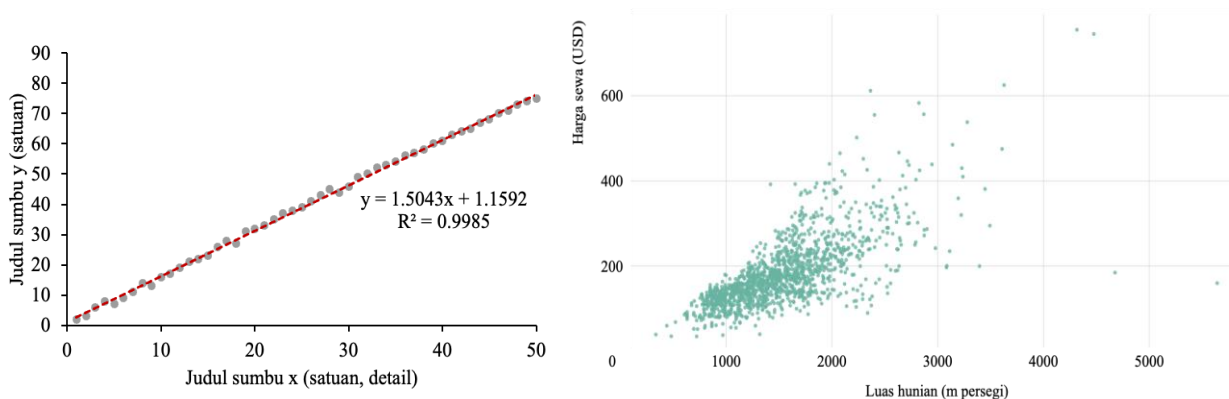
Gambar 3 Variasi diagram garis dengan pembeda warna (a) dan jenis garis (b). Penempatan posisi legenda dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Data pada diagram adalah random dan dibuat dengan Microsoft Excel for Mac Version 16.89.



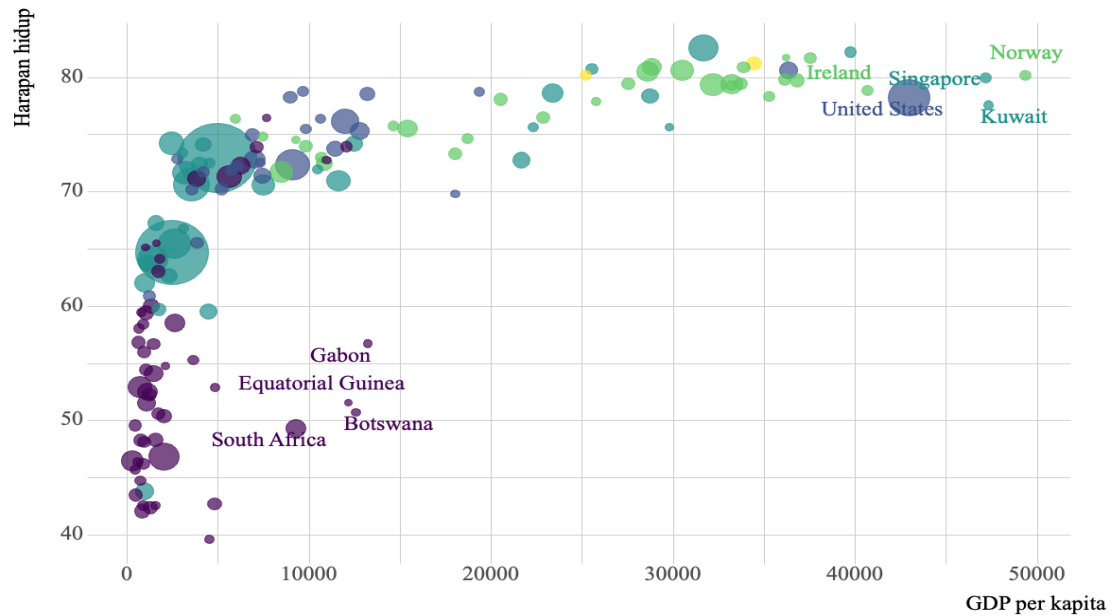
Gambar 4 Diagram garis dengan 3 dataset yang menunjukkan perubahan popularitas nama bayi di Amerika Serikat. Anotasi sederhana pada garis (nama bayi) bisa membuat proses pemahaman data lebih mudah. Data direproduksi dari <https://r-graph-gallery.com/line-chart-several-groups-ggplot2.html> dengan menggunakan RStudio Version 2023.06.1+524.

Grafik Pencar (*Scatter plot*)

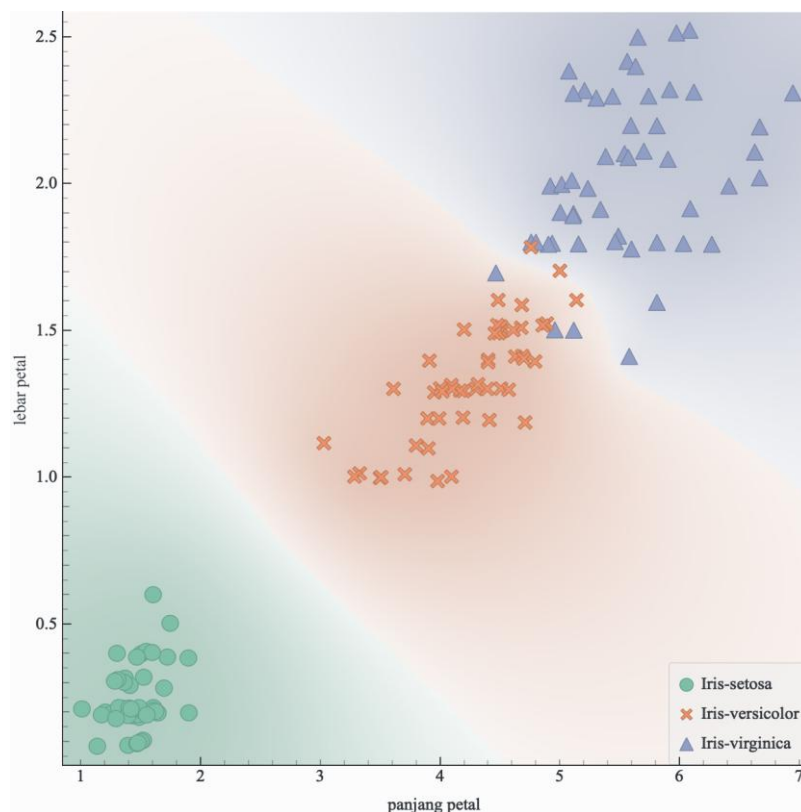
- menunjukkan hubungan antar dua peubah, peubah pertama diplotkan pada sumbu x, peubah kedua pada sumbu y, biasanya disertai dengan koefisien korelasi
- hati-hati jika ukuran sampelnya besar, grafik akan *overplotting*
- indikasikan *subgroup*, jika ada



Gambar 5 Contoh grafik pencar sederhana. Kiri: marker lingkaran abu-abu adalah poin data dari dua variabel (x dan y) yang bisa merepresentasikan suatu hubungan. Garis putus-putus berwarna merah menunjukkan garis fungsi dari dataset. Data adalah random dan dibuat dengan Microsoft Excel for Mac Version 16.89. Kanan: Contoh grafik pencar dengan data yang banyak. Data direproduksi dari <https://www.data-to-viz.com/graph/scatter.html> dengan menggunakan RStudio Version 2023.06.1+524.



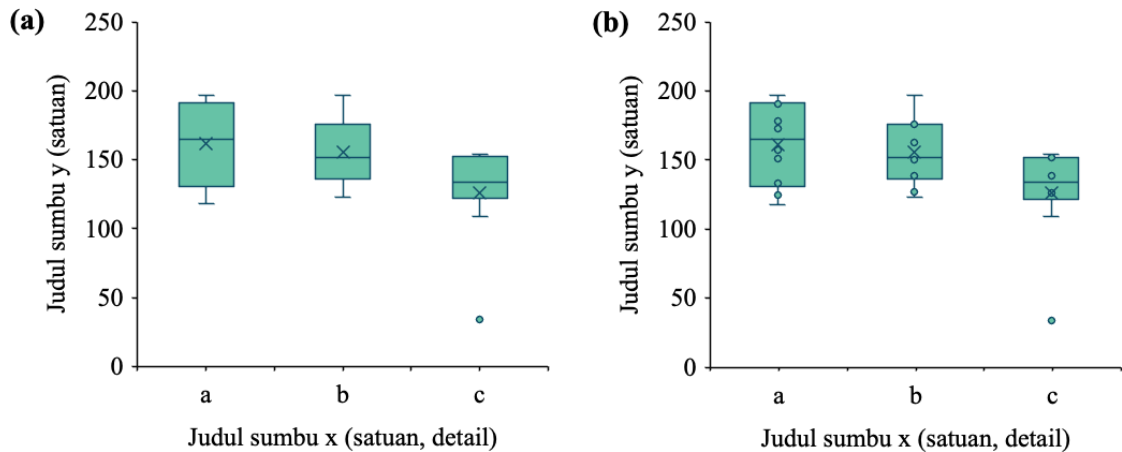
Gambar 6 Bubble plot, alternatif grafik pencar, yang menunjukkan harapan hidup (sumbu y), GDP per kapita (sumbu x), dan populasi negara (ukuran marker lingkaran yang berbeda). Data direproduksi dari <https://www.data-to-viz.com/graph/bubble.html> dengan menggunakan RStudio Version 2023.06.1+524.



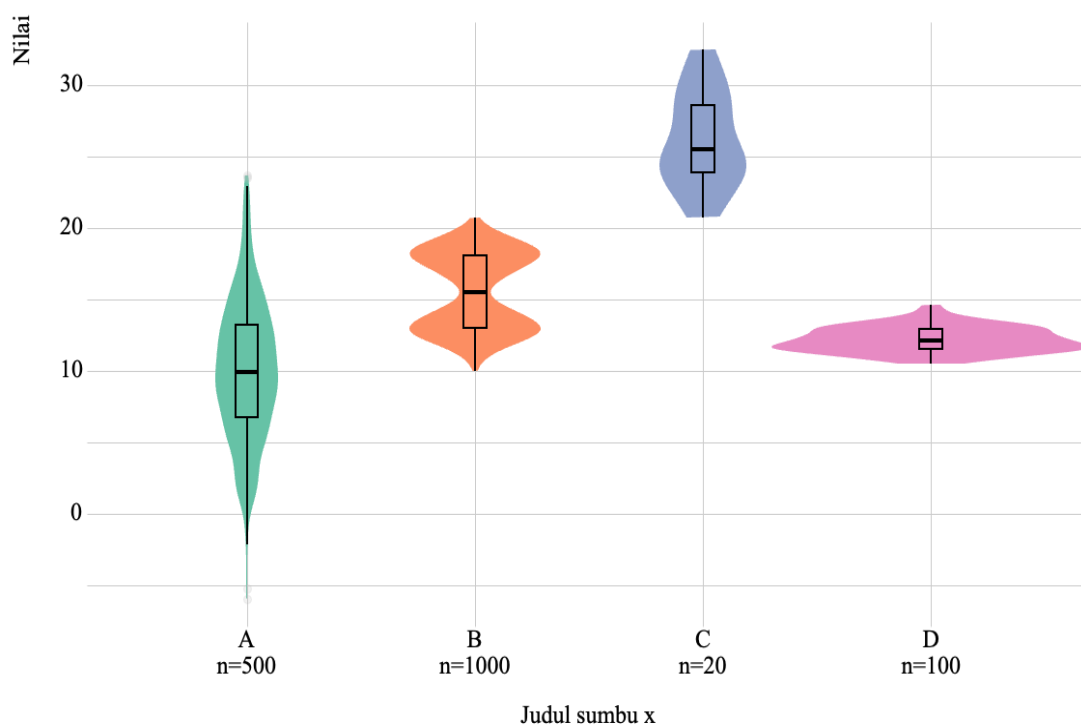
Gambar 7 Lebar dan panjang petal dari dataset bunga Iris (Unwin & Kleinman 2021) dalam grafik pencar. Bentuk dan warna berbeda menunjukkan jenis Iris. Grafik pencar menunjukkan pola perbedaan ukuran sepal dan petal Iris. Data direproduksi dari dataset Iris dengan Orange Data Mining Version 3.37.

Box and whisker plot (box plot)

- menunjukkan distribusi data dan pencilan
- secara detail menunjukan nilai tertinggi, kuartil atas, median, kuartil bawah, dan nilai terendah
- jika ukuran sampel tidak tercerminkan dalam plot, informasikan dalam judul



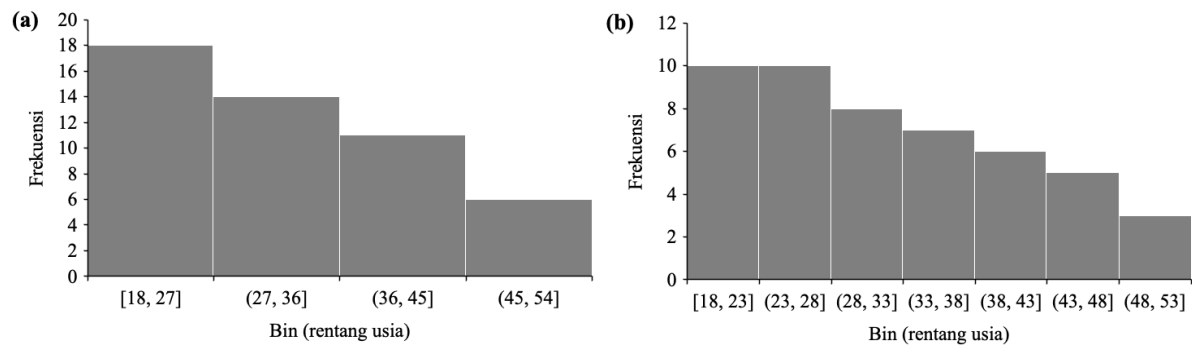
Gambar 8 *Box and whisker plot* sederhana dengan menggunakan Microsoft Excel. Tanda x di tengah batang menunjukkan rata-rata. Pada “c” terdapat satu nilai pencilan. *Inner points* menunjukkan ukuran sampel, (a) plot tanpa *inner points*, (b) plot dengan *inner points*. Data pada diagram adalah random dan dibuat dengan Microsoft Excel fo Mac Version 16.89.



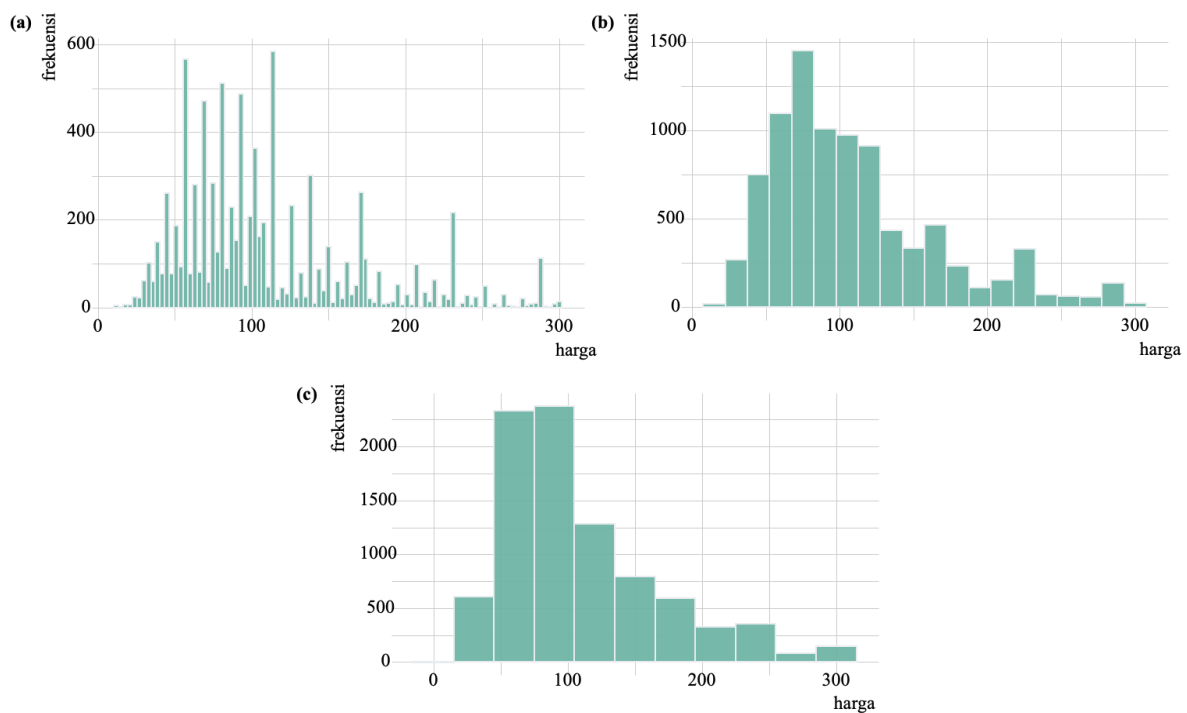
Gambar 9 Kombinasi *box and whisker plot* dengan *violin plot*. *Violin plot* menunjukkan estimasi kepadatan kernel yang memperlihatkan sebaran data (*inner points*) dalam sampel. Nilai n di bawah menunjukkan jumlah sampel. Data direproduksi dari https://r-graph-gallery.com/violin_and_boxplot_ggplot2.html dengan menggunakan RStudio Version 2023.06.1+524.

Histogram

- menunjukkan distribusi frekuensi dari data numerik yang dicirikan dengan pemisahan data dalam bentuk beberapa *bin* (*data range*)
- variasi ukuran bin yang bisa memberikan kesimpulan berbeda
- umumnya menggunakan satu warna untuk satu data
- membandingkan 3 kelompok data dalam satu histogram tidak disarankan, gunakan alternatif seperti violin plot atau ridgeline plot



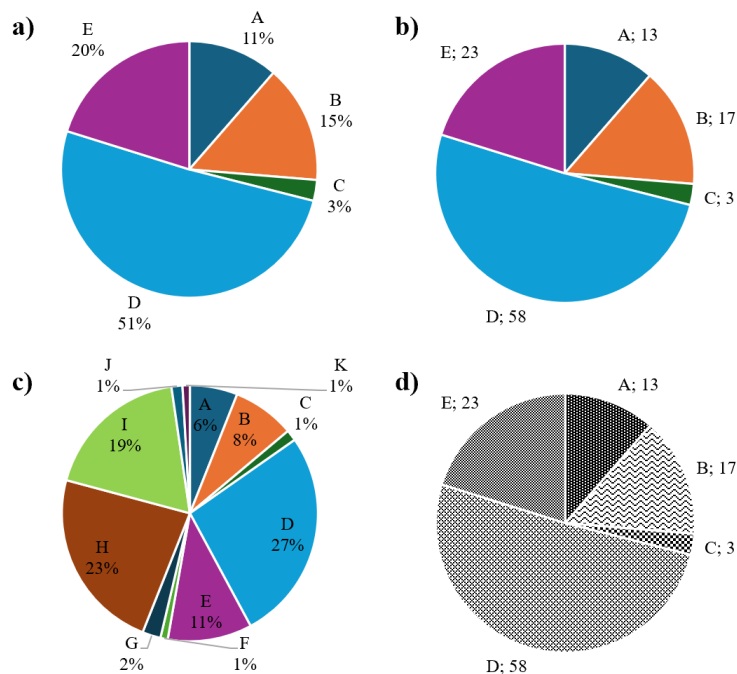
Gambar 10 Dua histogram dari dataset yang sama. (a) *bin* diatur otomatis, (b) *bin* diatur dengan rentang '5'. Perbedaan penggunaan *bin* dapat membedakan kesan data. Data pada diagram adalah random dan dibuat dengan Microsoft Excel fo Mac Version 16.89.



Gambar 11 Beberapa histogram dari dataset yang sama dengan tiga variasi *bin*. (a) *bin* = 3, (b) *bin* = 15, (c) *bin* = 30. Data direproduksi dari <https://r-graph-gallery.com/220-basic-ggplot2-histogram.html> dengan menggunakan RStudio Version 2023.06.1+524.

Diagram Lingkar (*pie chart*)

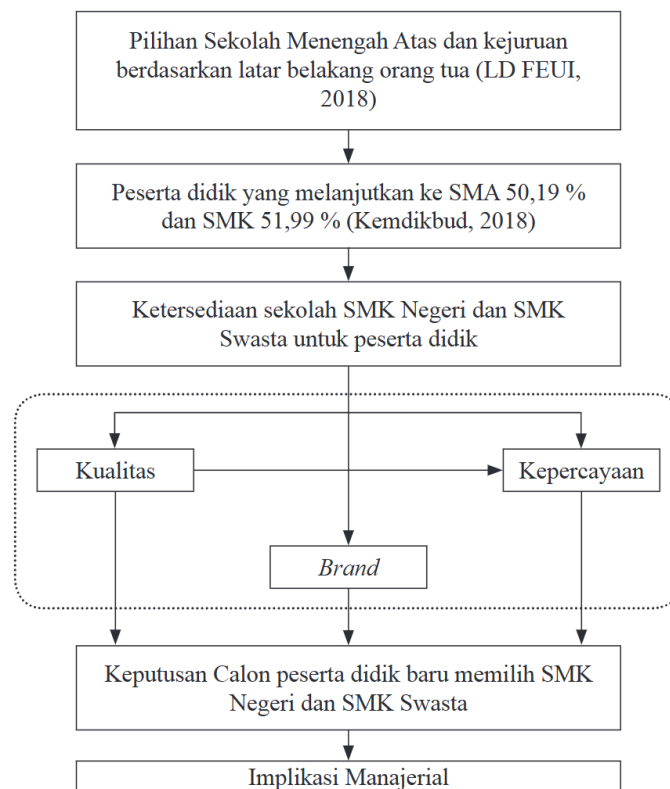
- Fokusnya adalah untuk memberikan gambaran proporsi secara cepat, bukan untuk perbandingan data yang presisi.
- Hanya efektif jika memiliki kategori yang sangat sedikit (idealnya 2-5 kategori).
- Notasi diperlukan karena mata manusia tidak pandai membandingkan ukuran sudut, sehingga sulit melihat perbedaan antara irisan yang nilainya berdekatan (misal, 25% vs 30%). Dengan demikian, pelabelan langsung lebih disukai dibanding legenda.
- Untuk cetak hitam putih dapat digunakan arsiran atau gradasi warna hitam ke abu-abu
- Alternatif :
 - Diagram Batang (*Bar Chart*): Hampir selalu menjadi pilihan yang lebih baik. Panjang batang jauh lebih mudah dibandingkan secara akurat daripada sudut irisan.
 - Tabel Sederhana: Jika angka yang presisi adalah yang terpenting, tabel jauh lebih jelas, akurat, dan hemat tempat.



Gambar 12 Contoh variasi diagram lingkaran. (a-c) diagram dengan warna, diagram bisa disajikan dalam bentuk persentase (a) atau nilai datanya (b). Perhatikan bahwa kategori yang banyak kurang efektif disajikan dalam diagram lingkaran (c). (d) diagram dengan arsiran. Data dummy disajikan dengan menggunakan Excel Microsoft 365 (64-bit).

2. Ilustrasi Gambar: Bagan Alir

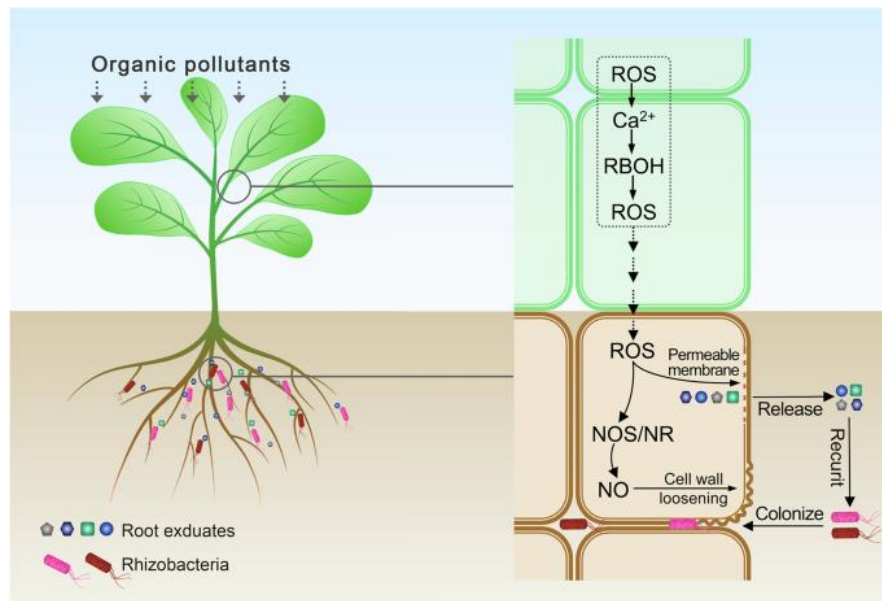
- menunjukkan tahapan kegiatan atau hubungan sebab-akibat suatu aktivitas (kerangka pemikiran) atau keterkaitan antara satu kegiatan atau proses dan proses lainnya (analisis sistem)
- berupa konstruksi sederhana bangun dua dimensi dengan teks jelas yang menunjukkan aktivitas dan panah yang menunjukkan alur aktivitasnya
- variasi bentuk menunjukkan aktivitas tertentu, oval untuk awal atau akhir, persegi panjang untuk proses, dan jajar genjang atau diamond untuk pengambilan keputusan
- alur biasanya mengarah dari atas ke bawah atau kiri ke kanan



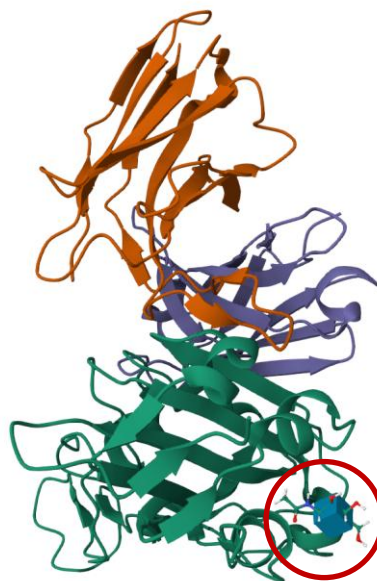
Gambar 13 Bagan alir berupa kerangka pemikiran (Setyaningsih 2019)

3. Ilustrasi Gambar: Sketsa dan Model

- sketsa dapat dibuat untuk *graphical abstract* hasil penelitian, layout percobaan atau lapang, atau metode penelitian dengan menggunakan gambar tangan atau komputer
- sketsa menjelaskan klarifikasi konsep yang kompleks (seperti struktur anatomi organisme, jalur biokimia), *highlight* informasi penting, atau menyimpulkan sesuatu
- model dalam visualisasi data termasuk model 3D protein, *Bohr model of the atom*, *agent-based model*, *fluid-flow model of electricity*, bukan model matematika untuk suatu fungsi, simulasi atau prediksi



Gambar 14 Sketsa konsep biologi rangkuman hasil penelitian. Konsep diperoleh dari <https://doi.org/10.1038/s41467-025-64138-y>

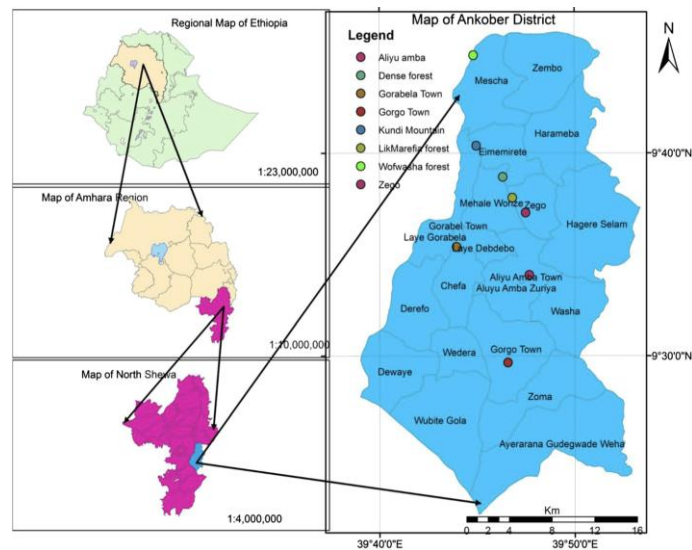


Gambar 15 Model tiga dimensi protein SARS-CoV-2 S yang berikatan dengan pT1679 Fab (lingkaran merah). Model diperoleh dari <https://doi.org/10.1128/mbio.00606-25>

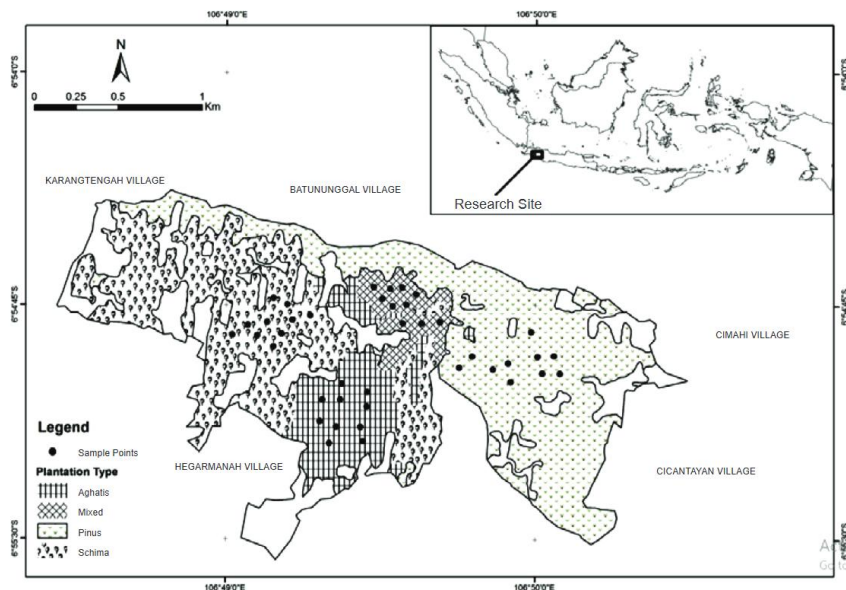
4. Ilustrasi Gambar: Luaran Instrumen

- berasal dari instrumen analisis, contoh: kromatogram, spektrum, elektrokardiogram, dan seismogram
- penyajian luaran bisa diletakkan di badan tulisan atau sebagai lampiran
- luaran yang langsung menunjukkan suatu informasi bisa dianotasi untuk memperjelas cerita
- jenis dan ukuran *font* sebaiknya disamakan dengan tubuh tulisan

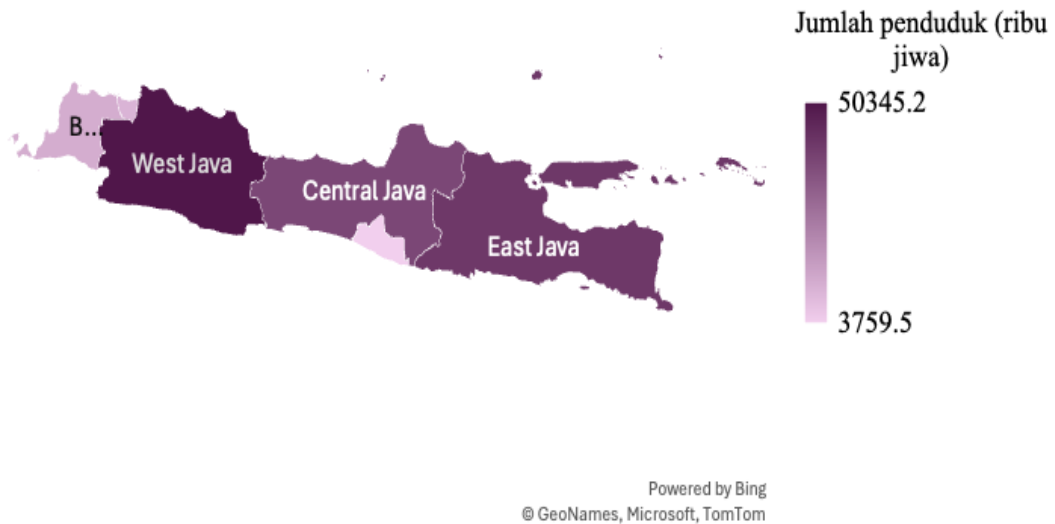
5. Contoh-contoh Peta



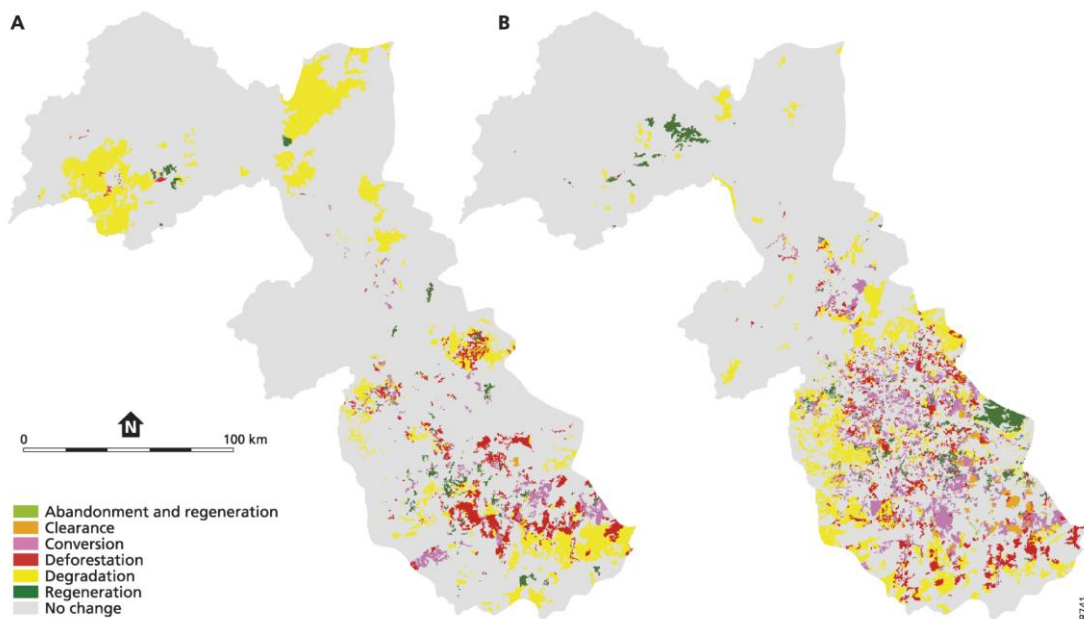
Gambar 16 Peta yang menunjukkan lokasi penelitian (Ankober District). Perbedaan warna menunjukkan inset untuk masing-masing wilayah yang diperbesar. Gambar diperoleh dari <https://doi.org/10.1186/1746-4269-10-21>



Gambar 17 Peta lokasi penelitian dan titik sampel penelitian di Hutan Gunung Walat sebagai hutan pendidikan IPB yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia (dimodifikasi dari Kaban et al. (2017) Hayati J Biosci. 24(2):72–78)

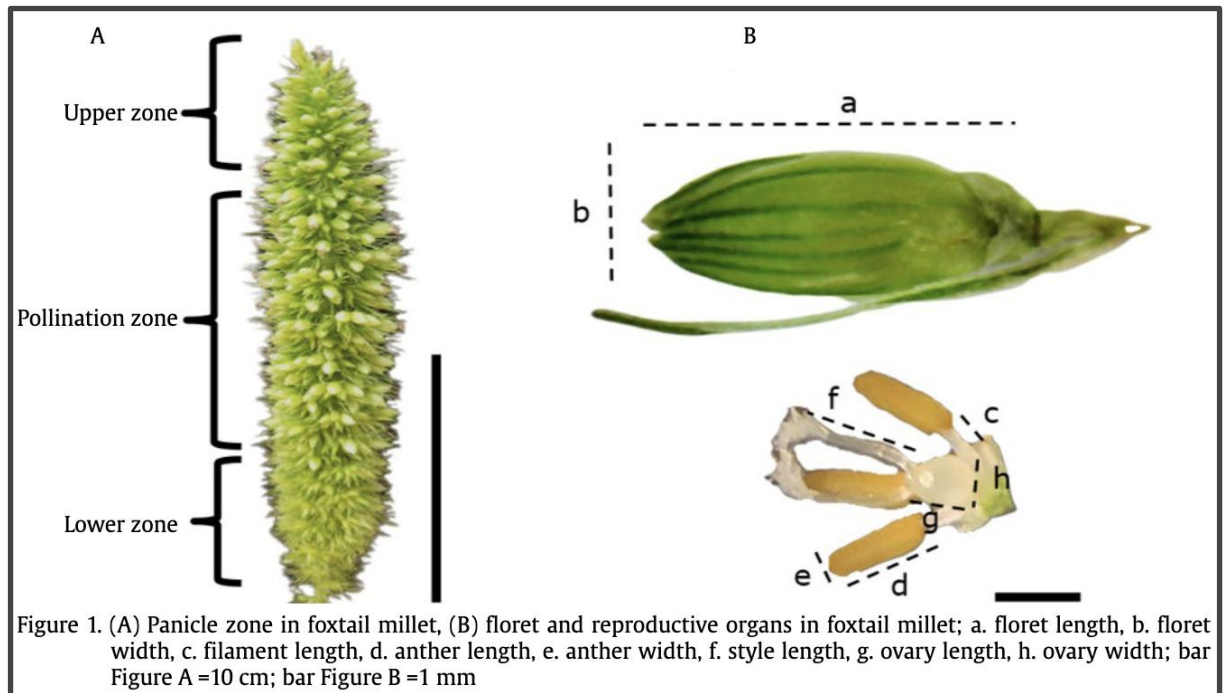


Gambar 18 Peta *choropleth* (dengan data, tematik) yang menunjukkan perbedaan jumlah penduduk di pulau Jawa. Data pada peta berasal dari dataset Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (BPS 2024) dan dibuat dengan Microsoft Excel for Mac Version 16.89.

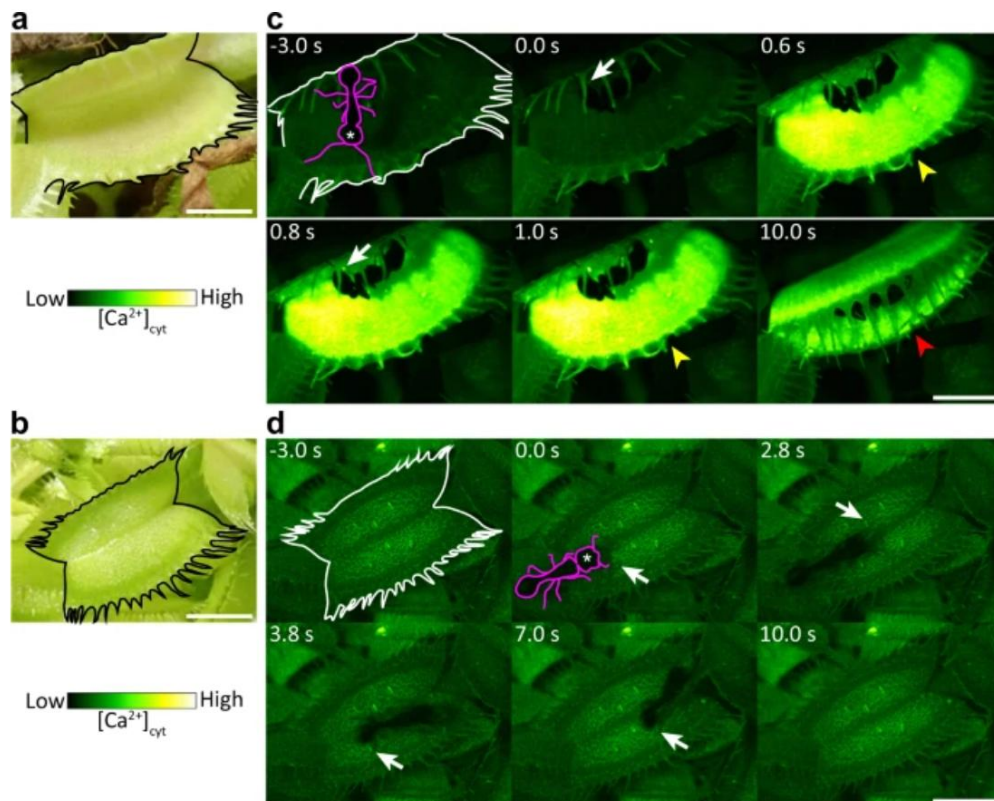


Gambar 19 Peta yang menunjukkan hasil pengamatan perubahan penggunaan lahan di Kutai Barat dan Mahakam Ulu, A periode 1990-2000, B 2000-2009. Perbedaan warna menunjukkan perbedaan kejadian perubahan suatu luasan lahan. Gambar diperoleh dari <https://doi.org/10.1186/1746-4269-10-21>

6. Contoh-contoh Foto



Gambar 20 Contoh foto dengan berbagai kelengkapan anotasi dan skala. Gambar diperoleh dari <https://doi.org/10.4308/hjb.31.6.1082-1094>



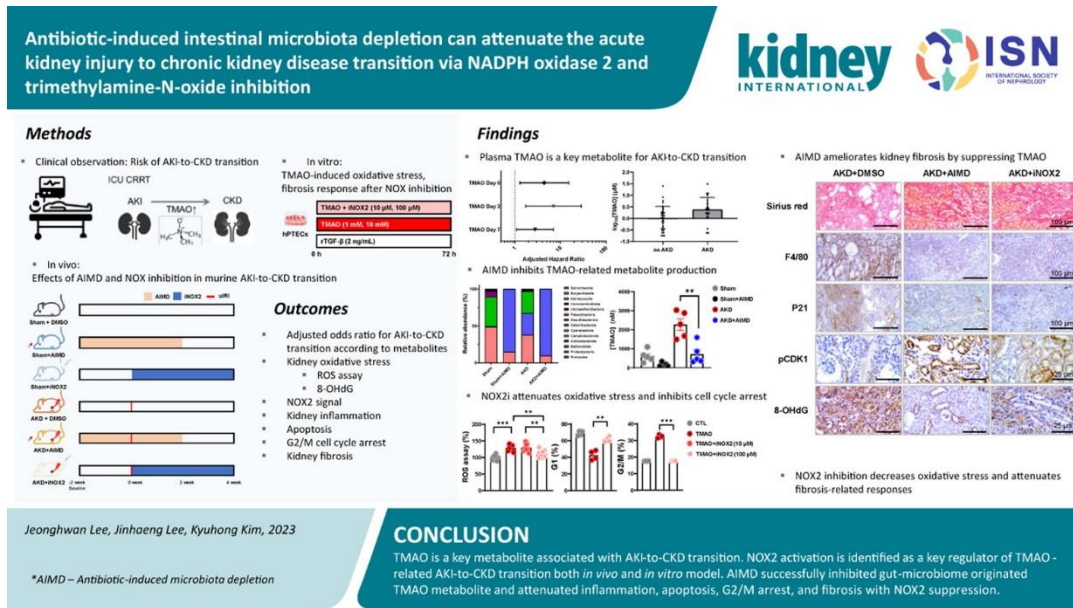
Gambar 21 Contoh foto dengan kamera biasa dan luaran suatu instrumen dengan berbagai kelengkapan anotasi dan skala. Foto menunjukkan representasi interaksi semut dan daun *Venus* sp. tipe liar (a, c) dan daun mutan *dmmsl10 #1* (b, d). Gambar diperoleh dari <https://doi.org/10.1038/s41467-025-63419-w>

1 Ilustrasi Gambar: Abstrak Grafis (*Graphical Abstract*)/Ringkasan Visual (*Graphical Summary*)

Ketentuan Pembuatan Abstrak Grafis (*Graphical Abstract*)/Ringkasan Visual (*Graphical Summary*):

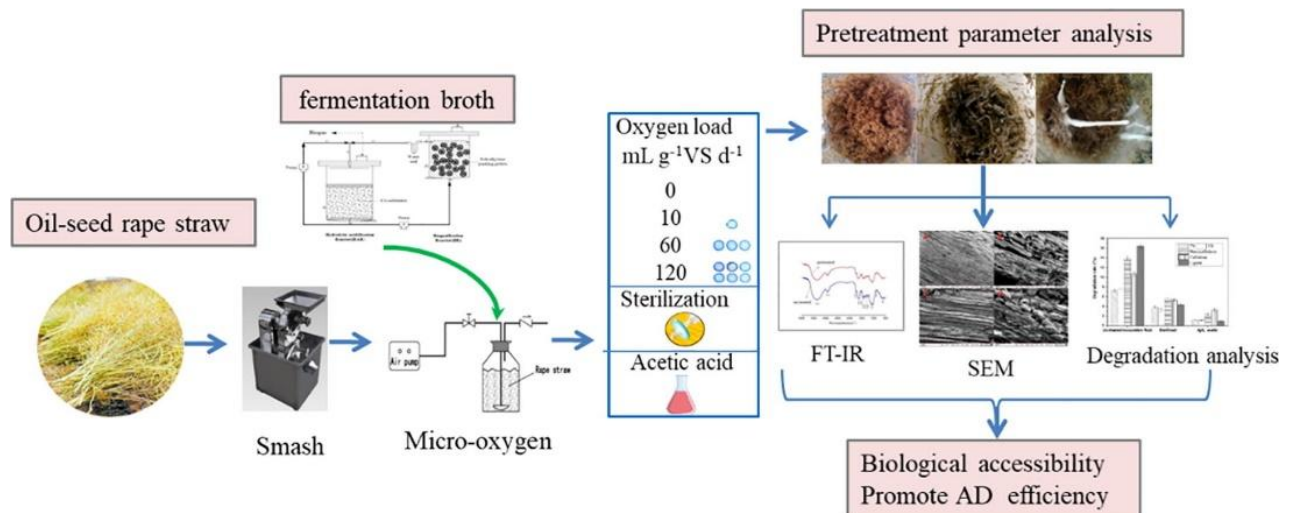
- a. Abstrak grafis/ringkasan visual terdiri atas sebuah gambar yang secara visual merangkum temuan utama dari tugas akhir.
- b. Abstrak grafis/ringkasan visual disusun secara singkat dan berdiri sendiri, menyampaikan tujuan dan hasil penelitian, serta disajikan dengan cara yang menarik secara visual dengan resolusi gambar minimal 300 dpi.
- c. Utamakan penggunaan ilustrasi gambar hasil tugas akhir, meliputi foto hasil penelitian, grafik, diagram, histogram, sketsa, dan sebagainya.
- d. Jika mengambil elemen atau foto di luar hasil tugas akhir, perhatikan penggunaan elemen berhak cipta, serta pastikan hanya menggunakan elemen yang bersifat bebas pakai, memiliki izin, atau mencantumkan atribusi yang sesuai apabila diperlukan.
- e. Mahasiswa wajib mendeklarasikan penggunaan AI di halaman pernyataan mengenai tugas akhir, sumber informasi, penggunaan AI, dan pelimpahan hak cipta, jika digunakan dalam pembuatan abstrak grafis/ringkasan visual.
- f. Abstrak grafis (*graphical abstract*)/ringkasan visual (*graphical summary*) ditulis dalam satu halaman.
- g. Judul diletakkan di bawah abstrak grafis/ringkasan visual, maksimal 6 kata tidak termasuk kata depan dan kata hubung.

1.1 Bidang Sains, Teknik, dan Kesehatan

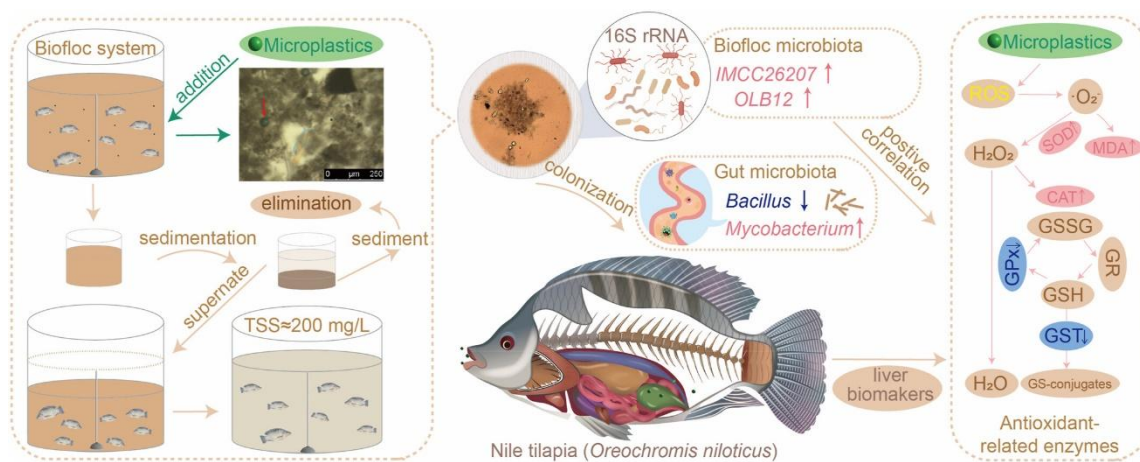


**Graphical Abstract Title Maximum Six Words,
Excluding Prepositions and Conjunctions**

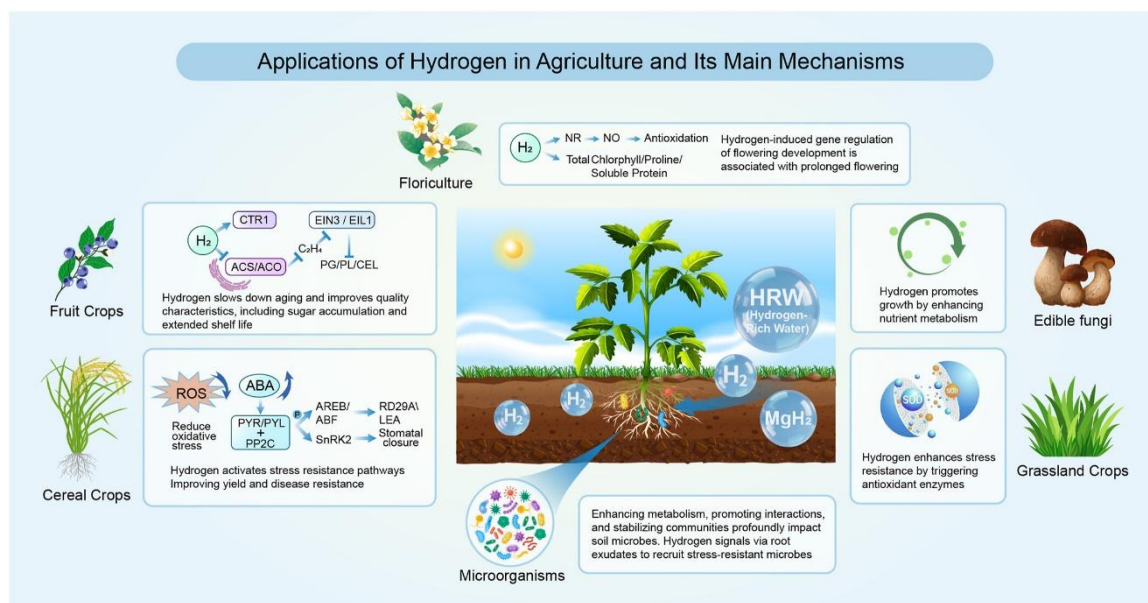
Bio-pretreatment combine fermentation broth and micro-oxygen enhance straw feasible



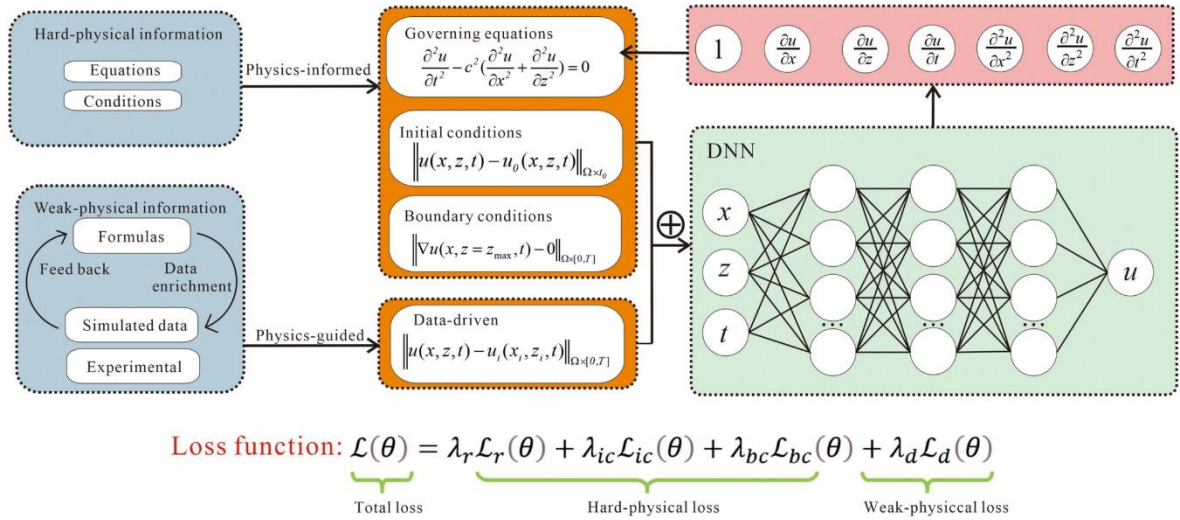
**Graphical Abstract Title Maximum Six Words,
Excluding Prepositions and Conjunctions**



**Graphical Abstract Title Maximum Six Words,
Excluding Prepositions and Conjunctions**

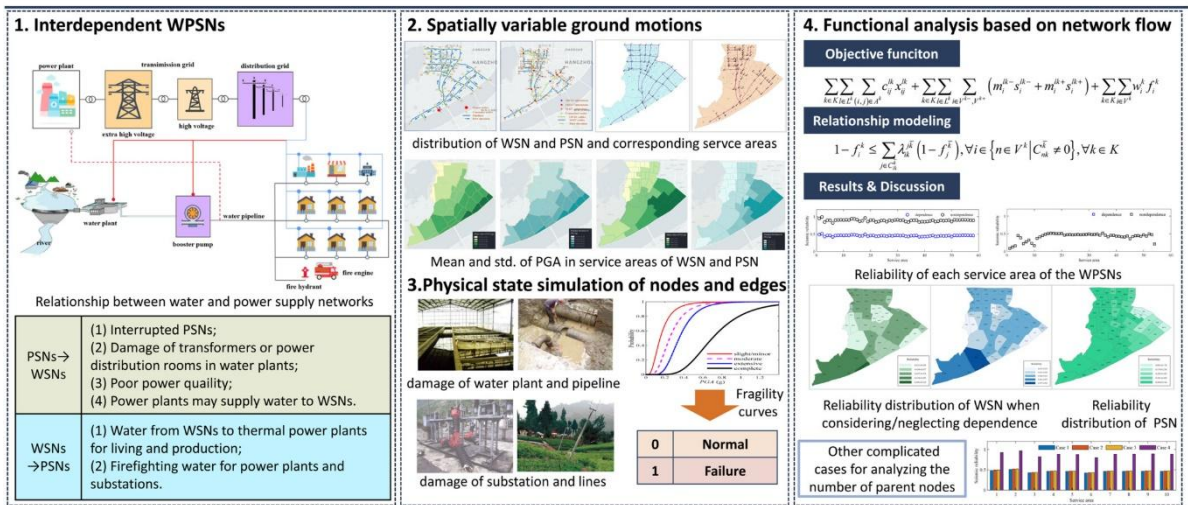


**Graphical Abstract Title Maximum Six Words,
Excluding Prepositions and Conjunctions**



**Graphical Abstract Title Maximum Six Words,
Excluding Prepositions and Conjunctions**

Seismic reliability evaluation of interdependent water and power supply networks (WPSNs)



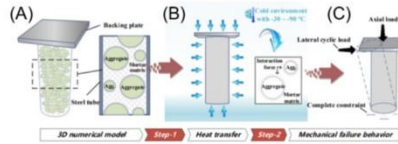
Conclusion: Water and power supply networks (WPSNs) can form both one-way and two-way dependency relationships. The proposed method can effectively evaluate the seismic reliability of WPSNs with interdependencies. Increasing the number of parent nodes in a parent network improves the seismic reliability of the child network. Considering two-way dependencies further decreases the reliability of both networks, and significantly alters the spatial distribution of network reliability.



**Graphical Abstract Title Maximum Six Words,
Excluding Prepositions and Conjunctions**

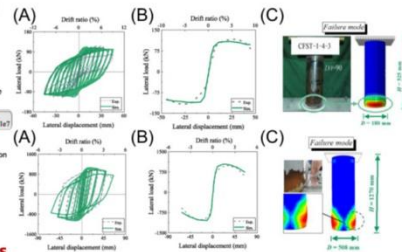
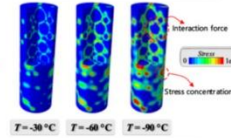
Methodology

Development of a two-stage thermo-mechanical coupled mesoscale modelling approach at low temperatures

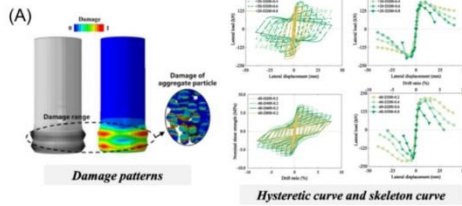


Model verifications

Distribution of non-uniform stress field



Main simulation results

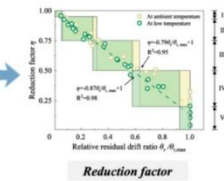


Theoretical formulas

Table 4 Classification standards and the corresponding reduction factor α of CFST Columns

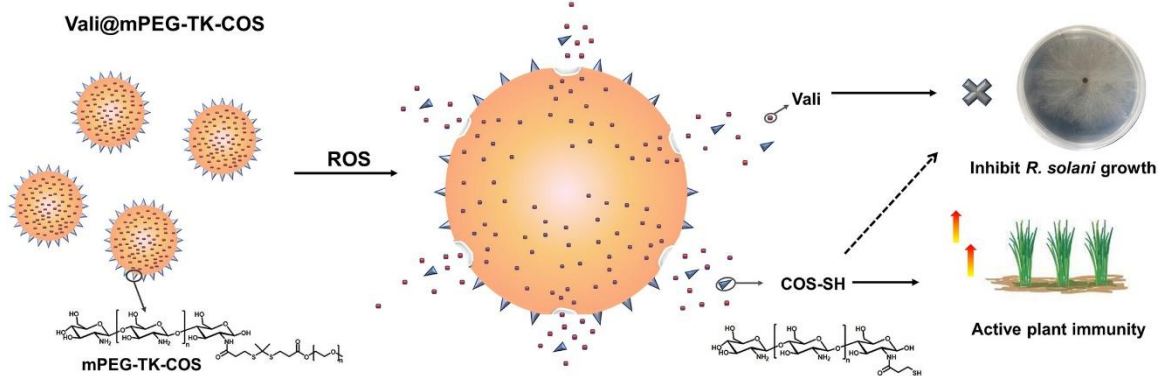
Damage class	Ductile		Quasi-ductile		Brittle	
	At ambient temperature (In JRCDF)	At low temperature (In this study)	At ambient temperature (Recommended in JRCDF)	At low temperature (Recommended in this study)	At ambient temperature (Recommended in JRCDF)	At low temperature (Recommended in this study)
I	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
II	0.75	0.75	0.70	0.68	0.60	0.58
III	0.50	0.45	0.40	0.36	0.30	0.27
IV	0.30	0.13	0.10	0.06	0	0
V	0	0	0	0	0	0

Classification standards



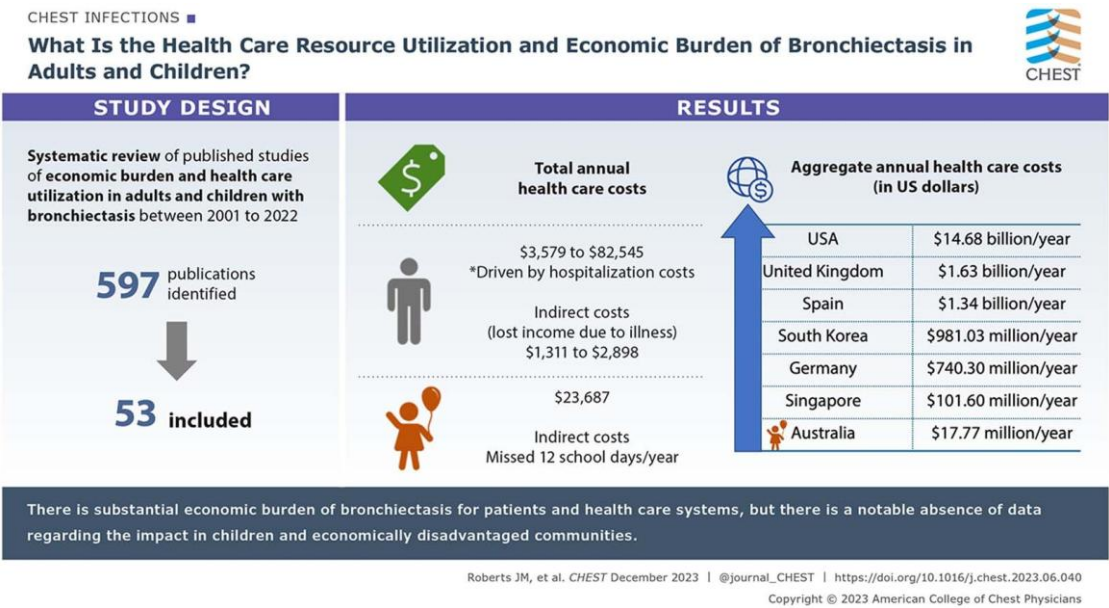
Reduction factor

Graphical Abstract Title Maximum Six Words,
Excluding Prepositions and Conjunctions

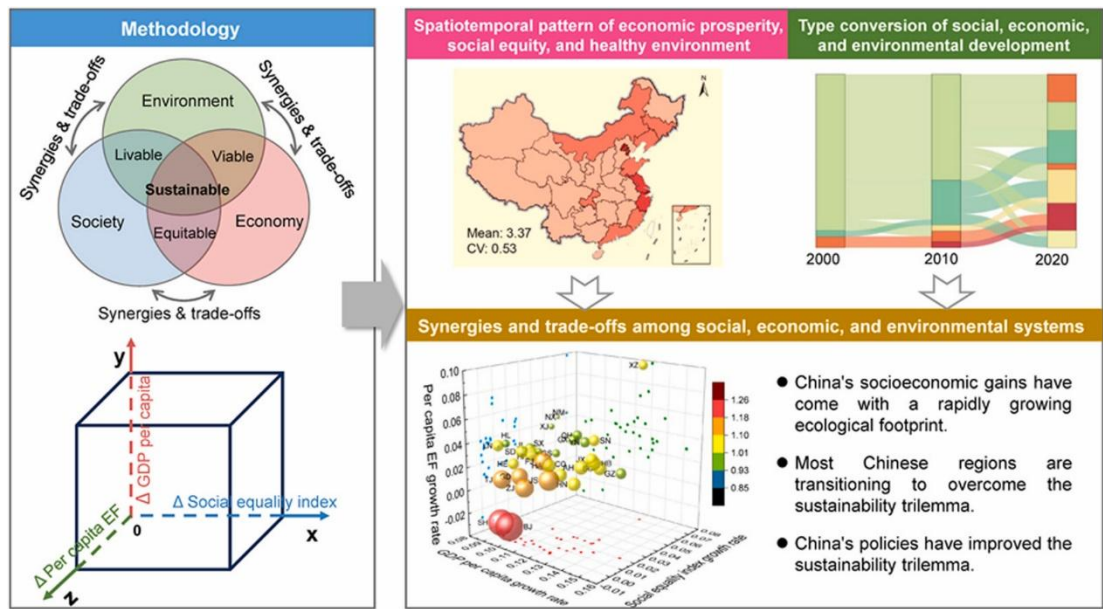


Graphical Abstract Title Maximum Six Words,
Excluding Prepositions and Conjunctions

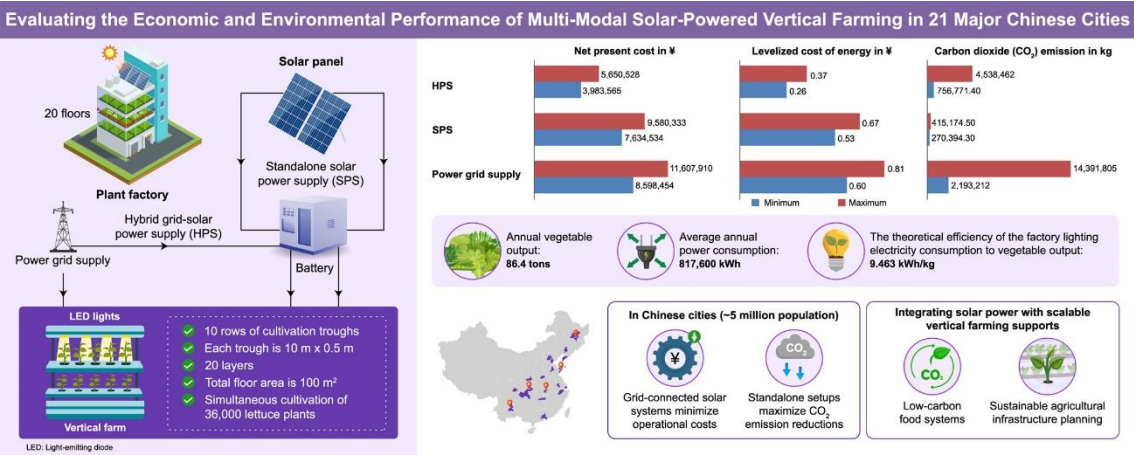
1.2 Bidang Sosial, Ekonomi, dan Humaniora



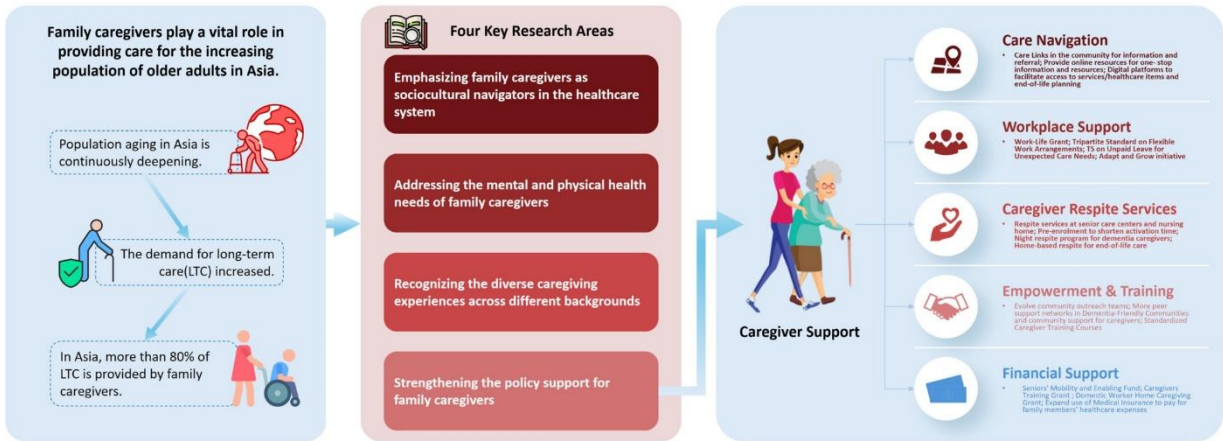
Graphical Abstract Title Maximum Six Words,
Excluding Prepositions and Conjunctions



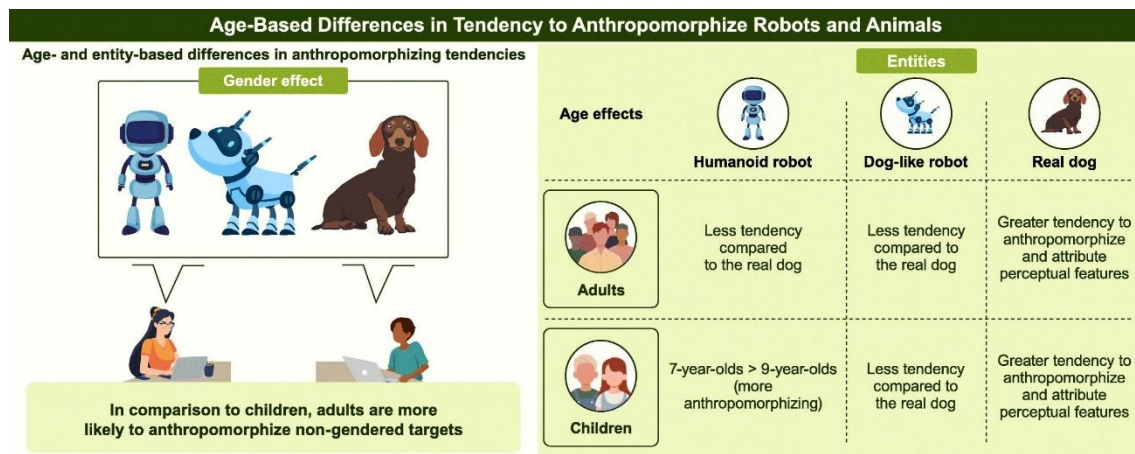
Graphical Abstract Title Maximum Six Words,
Excluding Prepositions and Conjunctions



**Graphical Abstract Title Maximum Six Words,
Excluding Prepositions and Conjunctions**

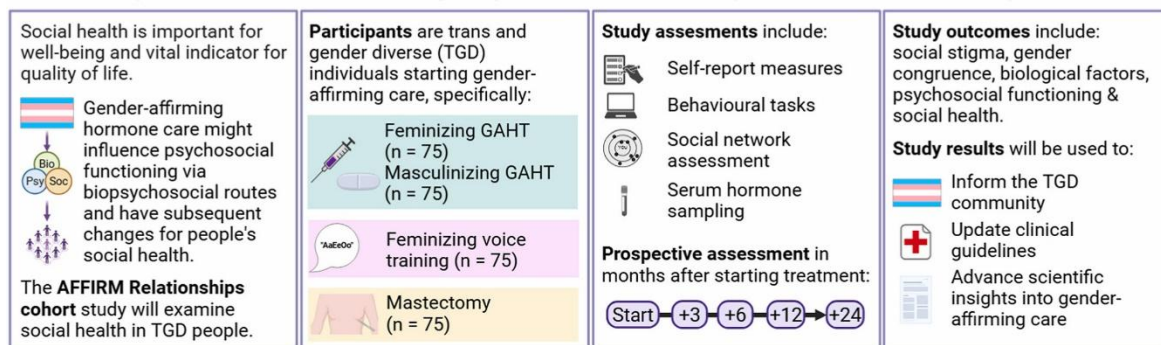


**Graphical Abstract Title Maximum Six Words,
Excluding Prepositions and Conjunctions**

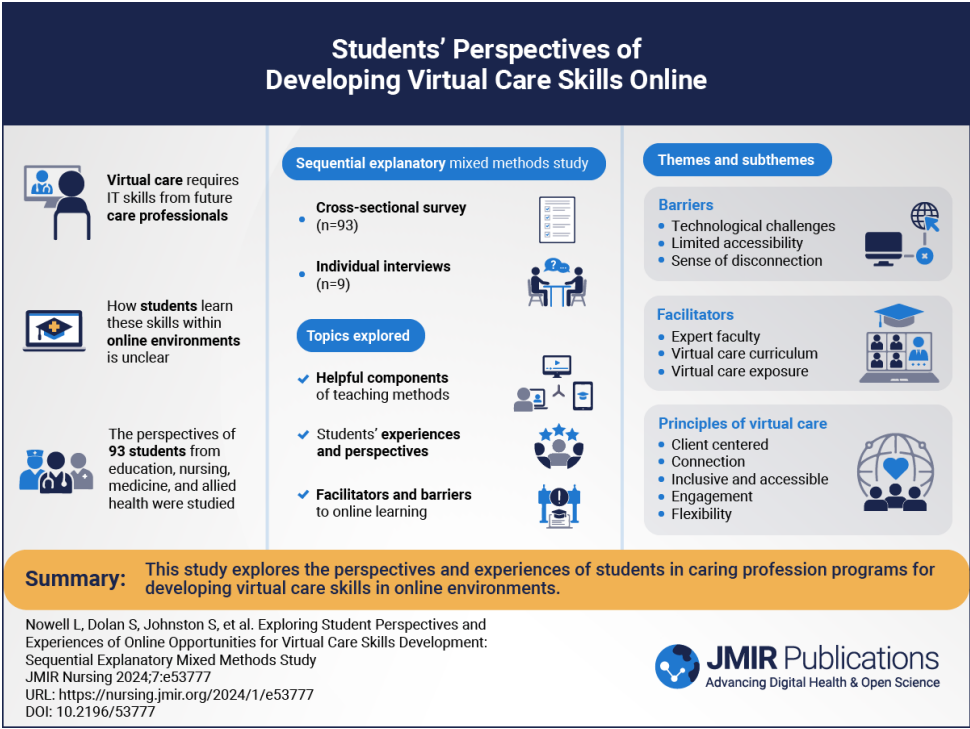


**Graphical Abstract Title Maximum Six Words,
Excluding Prepositions and Conjunctions**

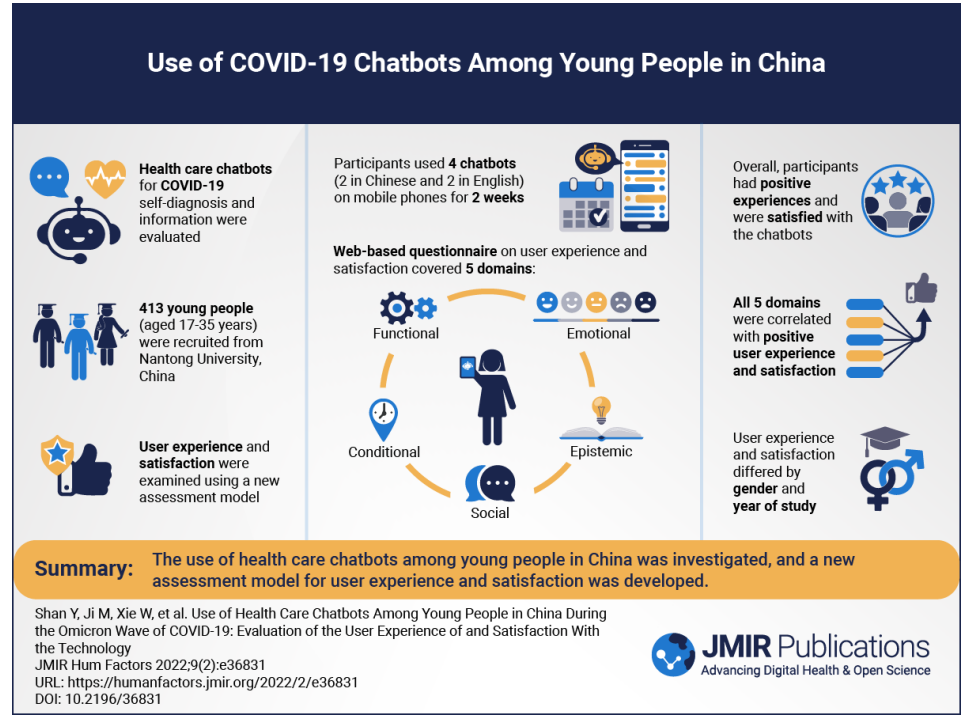
Disentangling the biopsychosocial effects of gender-affirming hormone therapy on social health: A protocol for a multi-arm prospective cohort study (AFFIRM Relationships)



**Graphical Abstract Title Maximum Six Words,
Excluding Prepositions and Conjunctions**

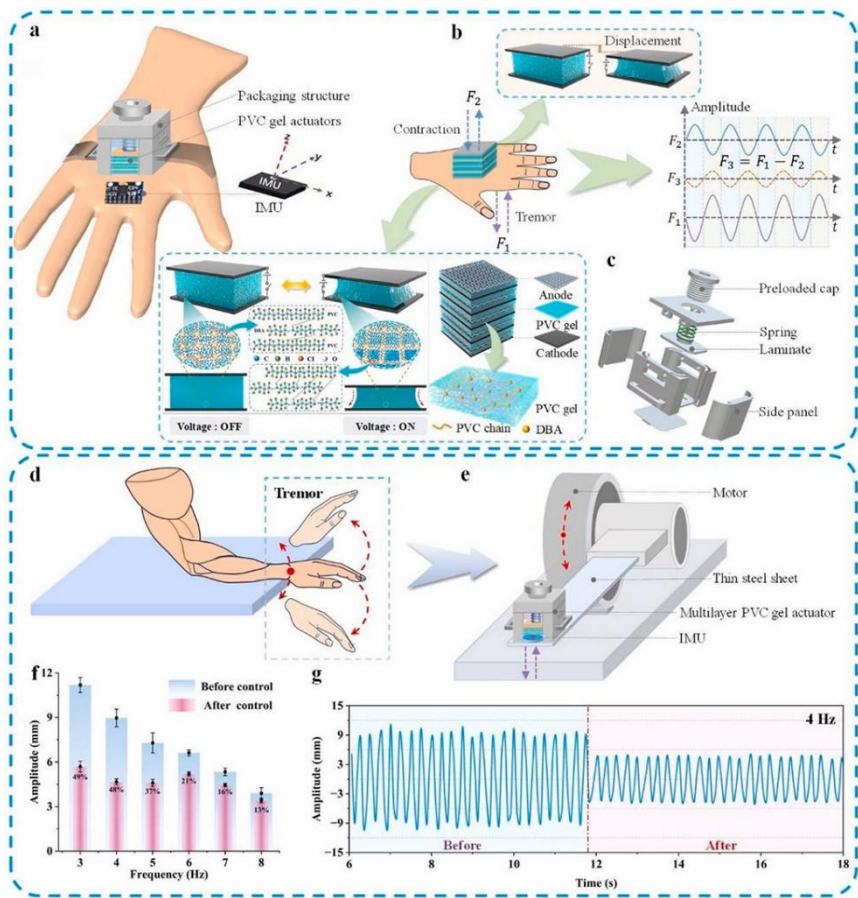


**Graphical Abstract Title Maximum Six Words,
Excluding Prepositions and Conjunctions**

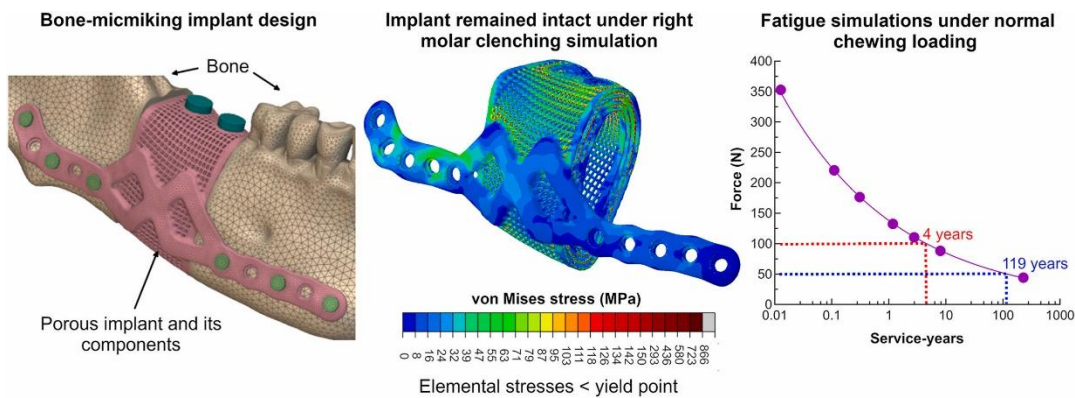


**Graphical Abstract Title Maximum Six Words,
Excluding Prepositions and Conjunctions**

1.3 Prototype

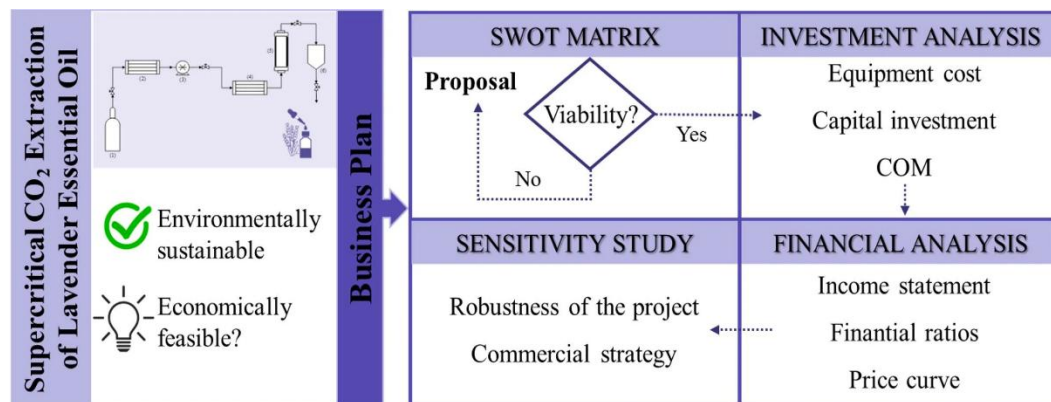


Graphical Abstract Title Maximum Six Words,
Excluding Prepositions and Conjunctions

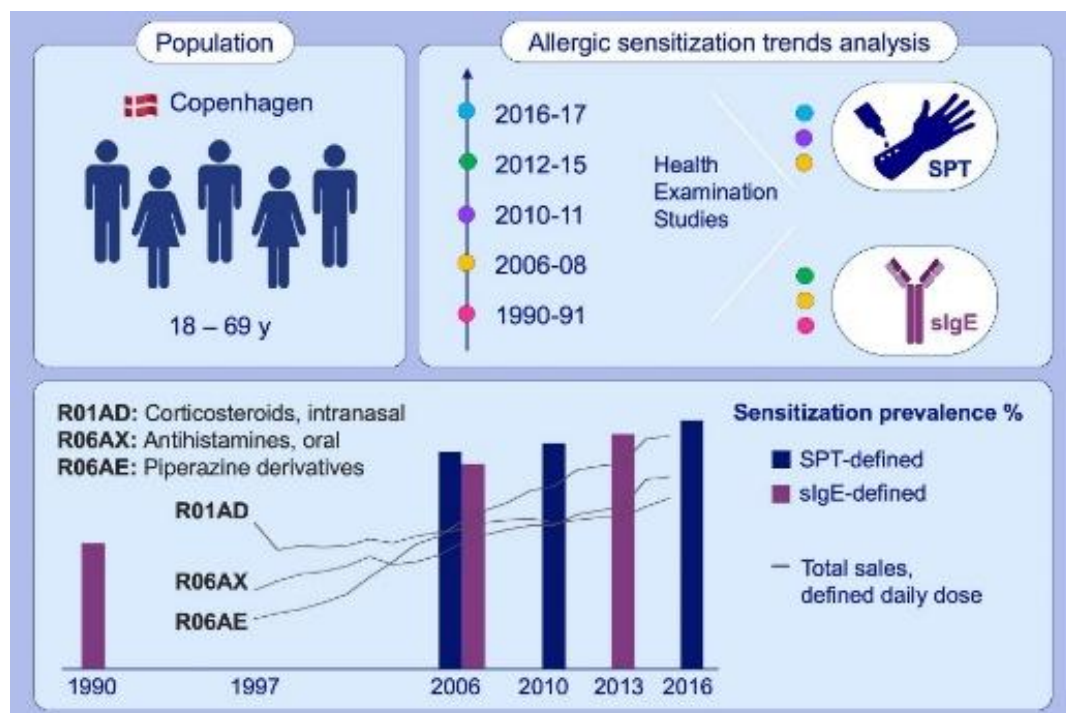


Graphical Abstract Title Maximum Six Words,
Excluding Prepositions and Conjunctions

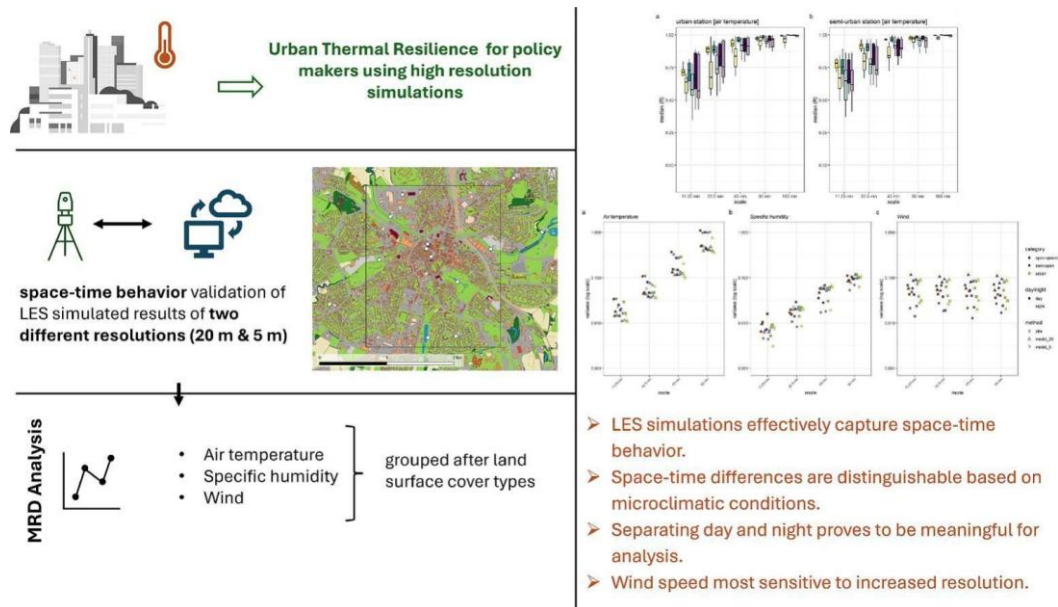
1.4 Proyek



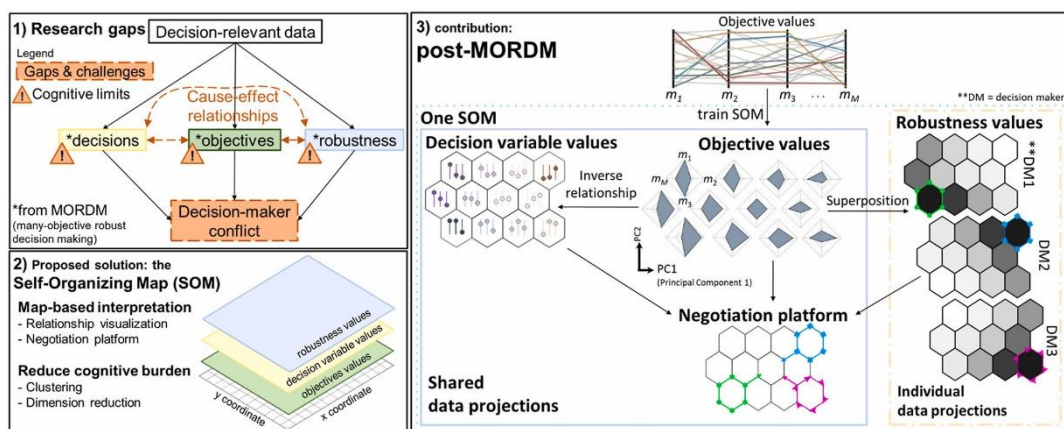
**Graphical Abstract Title Maximum Six Words,
Excluding Prepositions and Conjunctions**



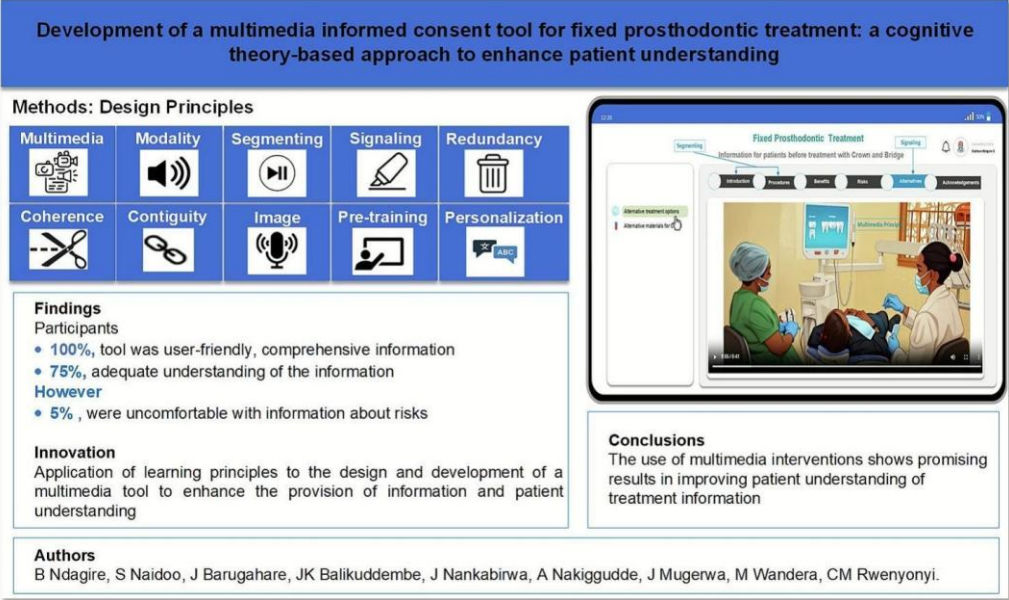
**Graphical Abstract Title Maximum Six Words,
Excluding Prepositions and Conjunctions**



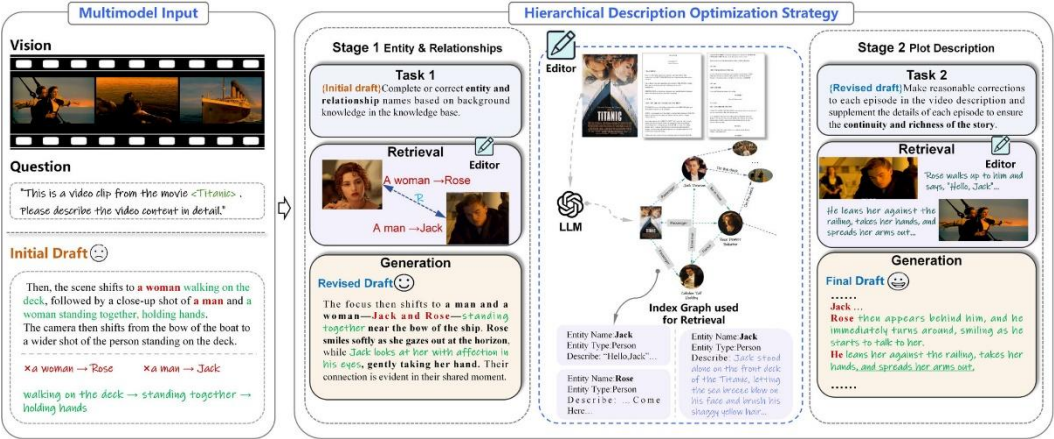
**Graphical Abstract Title Maximum Six Words,
Excluding Prepositions and Conjunctions**



**Graphical Abstract Title Maximum Six Words,
Excluding Prepositions and Conjunctions**



Graphical Abstract Title Maximum Six Words,
Excluding Prepositions and Conjunctions



Graphical Abstract Title Maximum Six Words,
Excluding Prepositions and Conjunctions

1. Pedoman Umum Pembuatan Tabel

Nomor dan Judul Tabel

- Penomoran: Setiap tabel diberi nomor urut dengan angka Arab (contoh: Tabel 1, Tabel 2, atau Tabel 1.1, Tabel 2.1). Nomor tidak diakhiri titik.
- Judul:
 - Berupa frasa ringkas tanpa titik, bisa dipahami tanpa membaca teks utama.
 - Diketik rata tengah. Jika lebih dari satu baris, baris kedua sejajar dengan huruf pertama baris pertama (*Indentation – Special – Hanging*) (Contoh judul Tabel 2.1).
 - Hanya huruf pertama dari kata pertama yang kapital, kecuali untuk nama atau istilah khusus.
 - Istilah dalam judul konsisten dengan yang ada di naskah. Singkatan dijelaskan di catatan kaki.
- Jarak:
 - Antara nomor tabel dan judul: 2 pt/ketukan.
 - Antara judul dan garis atas tabel: 3 pt.

Judul Kolom dan Baris

- Fungsi: Menerangkan isi informasi pada kolom atau baris secara jelas. Hindari penggunaan lambang saja (misal, tulis "Jumlah" bukan "n").
- Kapitalisasi: Hanya huruf pertama yang ditulis kapital, kecuali istilah khusus.
- Perataan: Judul kolom pertama rata kiri, sedangkan kolom lain bisa rata kiri, kanan, atau tengah.
- Jarak:
 - Antara judul dan subjudul (kolom/baris): 2 pt.
 - Antara baris judul/data teratas ke garis tabel di atasnya: 3 pt.
 - Antara baris data terbawah ke garis dasar tabel: 3 pt.

Area Informasi (Isi Tabel)

- Isi: Dapat berupa angka, teks, atau lambang yang harus sesuai dengan judul tabel.
- Perataan: Data di dalam kolom harus sejajar dengan judul kolomnya (rata kiri, kanan, atau tengah).
- Angka: Bilangan yang akan dijumlahkan sebaiknya disajikan dalam kolom, bukan baris.
- Teks: Jika berisi teks, gunakan kata-kata singkat. Teks ditulis rata kiri dengan spasi tunggal, dan hanya huruf pertama pada awal butir informasi yang kapital (Contoh Tabel 2.2).

Catatan Kaki (Footnotes)

- Fungsi: Menjelaskan singkatan, keterbatasan data, hasil analisis statistik, atau sumber rujukan yang tidak ada di teks.
- Penanda: Gunakan huruf kecil superscript (contoh: a, b, c) secara berurutan sesuai abjad pada bagian yang memerlukan penjelasan (Contoh Tabel 2.4).
- Lokasi: Ditulis di bawah garis dasar tabel. Jika mengutip sumber, baris sumber ditulis sebelum catatan kaki lainnya (contoh: a Sumber: Poerwanto et al. 2009).
- Format: Font Times New Roman 10 pt atau Arial 9 pt. Jarak antara garis dasar tabel dan baris pertama catatan kaki adalah 3 pt.

Penempatan Tabel dalam Teks

- Lokasi: Diletakkan di dekat teks yang pertama kali merujuknya.
- Posisi: Di tengah halaman (rata kiri-kanan), biasanya di bagian atas atau bawah halaman agar tidak memotong paragraf.
- Jarak: Jarak antara tabel (judul atau catatan kaki) dengan teks utama di atas atau di bawahnya adalah 2 spasi.
- Tabel Lebar: Jika tabel terlalu lebar, gunakan orientasi halaman landscape, dengan posisi judul tabel di sisi yang akan dijilid.

2. Contoh-contoh Tabel

Tabel 1 Komposisi burung berdasarkan pada kategori kelimpahan, spesies dan jumlah individu

Kategori kelimpahan	Jumlah	
	Spesies	Individu
Sering	0	0
Umum	6 (6,98%)	25-43
Tidak Umum	25 (29,1%)	5-19
Jarang	55 (63,9%)	1-4

Tabel 2.1 Variasi panjang kepala (HB) dan panjang paruh (BK) spesies burung yang ditemukan di semua lokasi penelitian

Spesies	Panjang kepala (HB) (mm)			Panjang paruh (BK) (mm)		
	HSBT	CMP	SHB	HSBT	CMP	SHB
<i>Pycnonotus brunneus</i>	33,55	34,5	36,15	13,3	10,8	12,5
<i>Arachnothera longirostra</i>	47,5	57,96	59,4	27,85	40,38±4,94	39,6
<i>Lanius tigrinus</i>	39,4	40,85	36,65	14,9	13,2	15,7

Keterangan: HSBT= hutan sekunder bekas tebangan, CMP= hutan sekitar *camp* TWA, SHB= semak-belukar. Dimodifikasi dari Susanto (2015)

Tabel 2.2 Deskripsi perilaku lek pada cendrawasih kuning (*Paradisaea apoda*)

Perilaku	Deskripsi
Berkunjung	Betina mendatangi arena
<i>Display</i>	Tampak gelisah, bulu dada berdiri, melompat dari dahan satu ke yang lain, mengepakkan sayap dan menggetarkan bulu, ekor terhimpit
<i>Wing pose</i>	Menegakkan sayap selama beberapa detik, bulu ekor dan bersuara “wauk” (Dinsmore 1970)
<i>Pump</i>	Tubuh diturunkan, sayap dipanjangkan, kepala sedikit ke bawah, meregangkan kaki, ekor digerakkan dengan cepat, bergerak dari dahan satu ke yang lain dilakukan berulang-ulang (Dinsmore 1970)
<i>Bow</i>	Kepala menunduk, bagian belakang berpunuk, sayap hampir memeluk dahan. Bersuara ‘baa’ tubuh kaku hingga satu menit. Posisi ini akhir dari courtship. Betina tidak selalu hadir dalam tahap ini (Dinsmore 1970).
<i>Dance</i>	Melompat-lompat, menggerakkan sayap (Dinsmore 1970).
Kopulasi	Mendekati jantan, diam, jantan menaiki punggung betina (Beehler 1983a).

Tabel 2.3 Ekspor pakaian jadi laki-laki Indonesia tahun 2013-2019

Tahun	Volume ekspor (Ton)	Tingkat pertumbuhan (%)	Nilai ekspor (Ribu US\$)	Tingkat pertumbuhan (%)
2013	115	3,10	5,69	-
2014	106	3,09	5,43	2,41
2015	100	2,47	4,80	-3,20
2016	93	2,46	4,25	-38,13
2017	88	2,12	4,03	48,60

Tabel 2.4 Karakteristik fisik dan kimia media limbah tambang emas dari pertambangan industri dan pertambangan ilegal di Cikotok, Bogor dan Pongkor, Banten

Komponen	Pertambangan industri ^a			Pertambangan ilegal ^b		
	Cikotok	Pongkor		Cikotok	Pongkor	
	2006	2004	2006	2004	2004	2006
Tekstur (%)						
Pasir	220,000	640,000	670,000	70,000	400,000	450,000
Debu	570,000	170,000	260,000	820,000	500,000	400,000
Liat	210,000	190,000	70,000	110,000	100,000	150,000
pH						
H ₂ O	80,000	79,000	83,000	75,000	79,000	79,000
KCl	74,000	78,000	82,000	73,000	78,000	75,000
Bahan organik (%)						
C	0,2900	0,3500	0,2200	0,4700	0,5100	0,2500
N	0,0300	0,0600	0,0200	0,0400	0,0800	0,0200
C/N	100,000	60,000	110,000	120,000	60,000	130,000
P ₂ O ₅ (ppm)	430,000	100,000	300,000	1,250,000	170,000	80,000
K ₂ O (ppm)	na	463,000	530,000	na	1,245,000	1,390,000
Ca (cmol(+)/kg)	na	na	245,900	na	na	98,500
Mg (cmol(+)/kg)	na	na	0,6300	na	na	0,7400
K (cmol(+)/kg)	na	na	0,1000	na	na	0,2600
Na (cmol(+)/kg)	na	na	0,3000	na	na	0,2600
KTK (cmol(+)/kg)	na	na	23,600	na	na	51,800
KB ⁺ (%)	na	na	>100,0000	na	na	>100,0000
Al ³⁺ (cmol(+)/kg)	na	na	0,0000	na	na	0,0000
H ⁺ (cmol(+)/kg)	na	na	0,0000	na	na	0,0000
Fe (ppm)	na	16	14	na	43	30
		854,0000-	353,0000-		635,0000-	207,0000-
Zn (ppm)	200,000	6,560,000	1,690,000	360,000	1 612,0000	2,250,000
Pb (ppm)	630,000	1,280,000	6,680,000	1,640,000	2,010,000	300,000
Cd (ppm)	0,6000	26,200	28,200	17,000	30,900	0,0600
CN (mg/kg)	0,4300	0,1550	0,2800	0,1200	0,0220	0,0400
			0,7700			
Hg (mg/kg)	16,900	0,2930	0,0005	294,500	2,393,800	61,5400-5981400

na: data tidak tersedia

^a PT Aneka Tambang (Antam), ^b Pertambangan ilegal masyarakat dengan skala kecil. Dimodifikasi dari Hidayati et al. (2009) *Hayati J Biosci.* 16(3):88-94.